CAPITOLUL 12

Integrale de suprafaţă

Integralele de suprafaţă sunt extinderi ale integralelor duble de la domenii din plan la suprafeţe, aşa cum integralele curbilinii reprezintă prelungiri ale integralelor simple de la intervale la curbe. După cum am remarcat în Capitolul 10, conceptul de integrală curbilinie se bazează pe o parametrizare a curbei. Aceeaşi situaţie avem în contextul integralelor de suprafaţă, în care de o deosebită importanţă este o cunoaşterea unei parametrizări a suprafeţei de integrare. Mai întâi vom prezenta noţiunile de parametrizare, suprafaţă şi proprietăţi ale lor.

1. Suprafeţe în $\mathbb{R}^3$

Introducerea conceptului de suprafaţă este similară introducerii conceptului de curbă, rolul intervalului compact de parametrizare $[a, b] \subset \mathbb{R}$ fiind luat, în principiu, de un dreptunghi $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \subset \mathbb{R}^2$.

Fie Δ un domeniu (i.e., o submulţime deschisă şi conexă) în $\mathbb{R}^2$ şi $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ o funcţie continuă.

În continuare vom considera restricţia funcţiei Φ la o mulţime T care este o mulţime compactă Jordan în planul Ouv, inclusă în Δ. Dar ce înseamnă o astfel de mulţime ? Dacă D este un domeniu în $\mathbb{R}^2$ şi T este aderenţa lui D, i.e., $T = \overline{D}$ (a se vedea Definiţia 5.1.9), atunci T este mulţime închisă. Dacă T este şi mărginită, atunci ea devine mulţime compactă. Iar dacă este şi măsurabilă Jordan (a se vedea Definiţia 11.6.1), atunci T se numeşte **mulţime compactă Jordan** (sau **compact Jordan**).

De exemplu, orice dreptunghi $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, orice disc închis $\overline{B}_r(a)$, orice triunghi, patrulater sau orice poligon sunt compacte Jordan.

Definiţie 12.1.1. *Numim* ***pânză de suprafaţă*** *restricţia* $\sigma := \Phi\Big|_T$ *a funcţiei* Φ *la mulţimea* T.

Astfel, pânzele de suprafaţă pot fi definite, e.g., pe discuri închise, triunghiuri sau alte mulţimi similare din planul Ouv. Imaginea pânzei de suprafaţă, fiind imaginea unei funcţii continue pe o mulţime compactă, este întotdeauna o mulţime mărginită în spaţiul $\mathbb{R}^3$.

Dacă $\Phi = (x, y, z)$, atunci pentru orice $(u, v) \in \Delta$ vectorul $\sigma(u, v) \in \mathbb{R}^3$, deci îi putem preciza componentele,

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \ \forall (u, v) \in \Delta.$$

Prin urmare

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \ \forall (u, v) \in T$$

şi astfel putem scrie relaţiile

$$\left\{ \begin{array}{l} x = x(u, u), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{array} \right. \quad (u, v) \in T, \tag{12.1.1}$$

pe care le numim **ecuaţiile parametrice ale pânzei de suprafaţă** σ. u şi v se numesc **parametri**, iar T **domeniu de parametrizare**.

Mulţimea

$$(\sigma) := \left\{ \sigma(u, v) \in \mathbb{R}^3; \ (u, v) \in T \right\}$$

se numeşte **imaginea pânzei de suprafaţă** σ.

Deci putem scrie

$$(\sigma) = \left\{ (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \in \mathbb{R}^3; \ (u, v) \in T \right\}.$$

Precizare. Se mai pot considera ca domenii de parametrizare pentru pânze de suprafeţe mulţimi deschise, conexe, mărginite şi măsurabile Jordan.

Definiţie 12.1.2. *Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă şi T o submulţime compactă Jordan a lui Δ. Pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$, de ecuaţii parametrice* (12.1.1), *se numeşte:*

a) ***simplă*** *dacă funcţia σ este injectivă;*

b) ***de clasă*** *C^k, unde $k \in \mathbb{N}^*$, dacă funcţia Φ este de clasă C^k pe Δ;*

c) ***netedă*** *(sau* ***nesingulară****) dacă funcţia σ este de clasă C^1 pe T şi rangul matricei jacobiene a lui σ, $J(\sigma)(u, v)$, este 2 pe T, i.e.,*

$$\operatorname{rang} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = 2, \ \forall (u, v) \in T.$$

Definiţie 12.1.3. *Fie Δ_1 şi Δ_2 două domenii în $\mathbb{R}^2$, $\Phi_1 : \Delta_1 \to \mathbb{R}^3$ şi $\Phi_2 : \Delta_2 \to \mathbb{R}^3$ două funcţii continue şi T_1, T_2 două mulţimi compacte Jordan, astfel încât $T_1 \subset \Delta_1$ şi $T_2 \subset \Delta_2$.*

Pânzele de suprafaţă $\sigma_1 = \Phi_1\Big|_{T_1}$ şi $\sigma_2 = \Phi_2\Big|_{T_2}$ se numesc ***echivalente*** *şi notăm $\sigma_1 \sim \sigma_2$, dacă există $\theta : \Delta_1 \to \Delta_2$ funcţie bijectivă, de clasă C^1, cu inversa de clasă C^1 (i.e., este difeomorfism de clasă C^1), astfel încât $\theta(T_1) = T_2$ şi $\sigma_1 = \sigma_2 \circ \theta$, deci care face comutativă diagrama următoare.*

$$\begin{tikzcd} T_1 \arrow[rr, "\theta"] \arrow[dr, "\sigma_1"'] & & T_2 \arrow[dl, "\sigma_2"] \\ & \mathbb{R}^3 & \end{tikzcd}$$

Propoziţie 12.1.1. *Relaţia $\sim$ este o relaţie de echivalenţă în familia tuturor pânzelor de suprafaţă.*

Definiţie 12.1.4. *Clasele de echivalenţă în raport cu relaţia $\sim$ se numesc* ***suprafeţe*** *(sau* ***suprafeţe parametrizabile****).*

O suprafaţă Σ se va indica printr-un reprezentant al ei, adică printr-o pânză de suprafaţă σ care face parte din acea clasă de echivalenţă, $\sigma \in \Sigma$.

Definiţie 12.1.5. *O pânză de suprafaţă σ din suprafaţa Σ se mai numeşte* ***parametrizare****.*

Este simplu să deducem că dacă $\sigma_1 \sim \sigma_2$, atunci $(\sigma_1) = (\sigma_2)$. Acest considerent ne îndrepăţeşte să dăm următoarea definiţie.

Definiţie 12.1.6. ***Imaginea suprafeţei*** *Σ, notată (Σ), este imaginea oricărei pânze de suprafaţă $\sigma \in \Sigma$ şi vom numi* ***punct al suprafeţei*** *Σ orice punct din imaginea sa.*

Adesea, în special în practică, vom identifica suprafaţa Σ cu imaginea ei, (Σ).

De asemenea, putem arăta că dacă $\sigma_1 \sim \sigma_2$, atunci:

a) σ_1 simplă implică σ_2 simplă;

b) σ_1 de clasă C^k, unde $k \in \mathbb{N}^*$, implică σ_2 de clasă C^k;

c) σ_1 netedă implică σ_2 netedă.

Prin urmare, putem da următoarea definiţie.

Definiţie 12.1.7. *O suprafaţă se numeşte* ***simplă*** *(respectiv,* ***de clasă*** C^k*, unde* $k \in \mathbb{N}^*$*,* ***netedă)*** *dacă ea conţine o pânză de suprafaţă simplă (respectiv, de clasă* C^k*, unde* $k \in \mathbb{N}^*$*, netedă).*

Exemplu 12.1.1. *Fie* $R > 0$ *şi* $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *funcţia definită prin*

$$\Phi(u, v) = (R\cos u, R\sin u, v),$$

$T := [0, 2\pi] \times [0, 1]$ *şi pânza de suprafaţă* $\sigma = \Phi\Big|_T$.

Atunci imaginea pânzei σ *este cilindrul circular drept*

$$(\sigma) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 = R^2,\ 0 \le z \le 1\right\}.$$

Cum

$$J(\sigma)(u, v) = \begin{pmatrix} -R\sin u & 0 \\ R\cos u & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

obţinem $\operatorname{rang} J(\sigma)(u, v) = 2$*, oricare ar fi* $(u, v) \in [0, 2\pi] \times [0, 1]$*. Prin urmare pânza de suprafaţă* σ *este netedă.*

Definiţie 12.1.8. ***Pânza de suprafaţă*** σ *se cheamă* ***de clasă*** C^k ***pe porţiuni****, unde* $k \in \mathbb{N}^*$ *(respectiv,* ***netedă pe porţiuni****), dacă este reuniunea unui număr finit de pânze de suprafaţă de clasă* C^k *(respectiv, netede), cu proprietatea că orice două astfel de pânze nu au puncte interioare comune. Iar* ***suprafaţa*** Σ *se numeşte* ***de clasă*** C^k ***pe porţiuni****, unde* $k \in \mathbb{N}^*$ *(respectiv,* ***netedă pe porţiuni****), dacă ea conţine o pânză de suprafaţă* σ *de clasă* C^k *pe porţiuni (respectiv, netedă pe porţiuni).*

Dacă $\sigma_1 \sim \sigma_2$ şi θ este un difeomorfism prin care se realizează această echivalenţă, atunci matricea jacobiană $J(\theta)(u, v)$ este inversabilă, $\forall (u, v) \in T_1$. În consecinţă avem fie

$$\det J(\theta)(u, v) > 0,\ \forall (u, v) \in T_1, \tag{12.1.2}$$

fie

$$\det J(\theta)(u,v) < 0, \ \forall (u,v) \in T_1. \tag{12.1.3}$$

Această observaţie ne permite introducerea noţiunii de suprafaţă orientată.

Definiţie 12.1.9. *Fie σ_1 şi σ_2 două pânze de suprafaţă echivalente ale suprafeţei Σ, a căror echivalenţă se realizează printr-un difeomorfism θ.*

Cele două pânze de suprafaţă se spune că sunt ***direct echivalente*** *(respectiv,* ***invers echivalente****) dacă are loc relaţia* (12.1.2) *(respectiv,* (12.1.3)*).*

În consecinţă, fixând o pânză σ a unei suprafeţe Σ, orice altă pânză $\tau \in$ este direct echivalentă cu σ sau invers echivalentă cu σ.

Fiecare din cele două subclase de echivalenţă ale suprafeţei Σ, astfel alcătuite şi notate tot Σ şi, respectiv, Σ^*, se numeşte ***suprafaţă orientată****.*

A orienta o suprafaţă *Σ înseamnă să alegem una din aceste două subclase ca definind sensul pozitiv al normalei în fiecare punct al mulţimii* (Σ).

Când nu facem altă menţiune, o suprafaţă se consideră orientată în acord cu pânza de suprafaţă prin care se introduce.

În continuare vom avea nevoie de introducerea noţiunilor de pânză de suprafaţă închisă şi de bordul unei pânze de suprafaţă. Pentru a simplifica prezentarea, vom considera în locul mulţimii compacte Jordan T un dreptunghi.

Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă şi $\sigma = \Phi\Big|_T$ o pânză de suprafaţă, unde $T := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \subset \Delta$. Atunci pentru orice $(u,v) \in T$, funcţiile

$$\sigma_u : [a_2, b_2] \to \mathbb{R}^3, \ \sigma_u(t) = \sigma(u,t), \ \forall t \in [a_2, b_2] \tag{12.1.4}$$

şi

$$\sigma_v : [a_1, b_1] \to \mathbb{R}^3, \ \sigma_v(t) = \sigma(t,v), \ \forall t \in [a_1, b_1] \tag{12.1.5}$$

sunt drumuri în $\mathbb{R}^3$.

Exemplu 12.1.2. *Fie $R > 0$, $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ funcţia definită prin*

$$\Phi(\varphi, \theta) = (R\cos\varphi\sin\theta, R\sin\varphi\sin\theta, R\cos\theta),$$

$T := [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ şi pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$. Aici parametrii sunt latitudinea φ, cu $\varphi \in [0, 2\pi]$ şi longitudinea θ, cu $\theta \in [0, \pi]$. Atunci imaginea pânzei σ este sfera cu centrul în $O(0, 0, 0)$ şi de rază R. Într-adevăr, $\|\sigma(\varphi, \theta)\| = R$, $\forall (\varphi, \theta) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi]$.

Pentru fiecare $\varphi \in [0, 2\pi]$ funcţia

$$\sigma_\varphi : [0, \pi] \to \mathbb{R}^3,\ \sigma_\varphi(\theta) = \sigma(\varphi, \theta)$$

este un drum în $\mathbb{R}^3$. Imaginea acestui drum, (σ_φ), este un semicerc meridian pe sfera (σ), ale cărui extremităţi sunt Polul Nord şi Polul Sud.

Pentru fiecare $\theta \in [0, \pi]$ funcţia

$$\sigma_\theta : [0, \pi] \to \mathbb{R}^3,\ \sigma_\theta(\varphi) = \sigma(\varphi, \theta)$$

este un drum în $\mathbb{R}^3$. Imaginea acestui drum, (σ_θ), este un cerc paralel cu planul Oxy al Ecuatorului pe sfera (σ).

Definiţie 12.1.10. *O pânză de suprafaţă σ se numeşte **închisă** dacă pentru orice $(u, v) \in T$ drumurile σ_u şi σ_v definite prin relaţiile* (12.1.4) *şi, respectiv,* (12.1.5) *sunt drumuri închise.*

Definiţie 12.1.11. *O **suprafaţă** se numeşte **închisă** dacă ea conţine o pânză de suprafaţă închisă.*

Definiţie 12.1.12. *(Bordul unei pânze de suprafaţă). Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă, $T : [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, astfel încât $T \subset \Delta$, şi pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$.*

Este uşor de stabilit că drumurile σ_{a_2} şi σ_{b_1} sunt juxtapozabile şi la fel sunt drumurile $\sigma^*_{b_2}$ şi $\sigma^*_{a_1}$ (reamintim că φ^* reprezintă opusul drumului φ).

De asemenea drumurile $\sigma_{a_2} \vee \sigma_{b_1}$ şi $\sigma^*_{b_2} \vee \sigma^*_{a_1}$ sunt juxtapozabile, iar

$$\partial\sigma := (\sigma_{a_2} \vee \sigma_{b_1}) \vee \left(\sigma^*_{b_2} \vee \sigma^*_{a_1}\right)$$

*este un drum închis, numit **bordul pânzei de suprafaţă** σ. Se constată imediat că*

$$\partial\sigma = \sigma \circ \varphi,$$

unde φ reprezintă frontiera orientată pozitiv a dreptunghiului T (a se vedea Figura 12.1).

Altfel spus, bordul lui σ este imaginea prin σ a frontierei orientate pozitiv a domeniului de definiţie T al pânzei de suprafaţă σ.

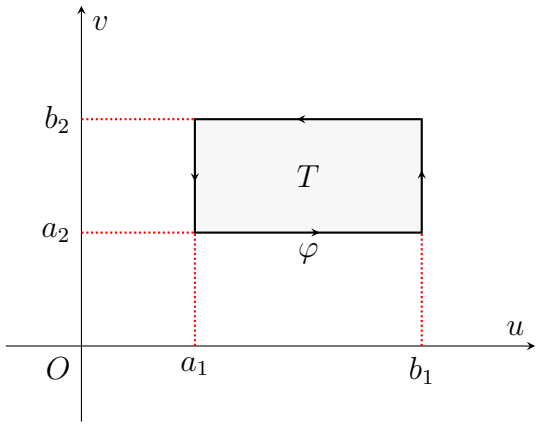

FIGURA 12.1.

EXEMPLU 12.1.3. *(Bordul porţiunii din sfera unitate situate în triedrul pozitiv). Fie $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ funcţia definită prin*

$$\Phi(\varphi, \theta) = (\cos\varphi \sin\theta, \sin\varphi \sin\theta, \cos\theta),$$

$T := [0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$ şi pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$. Atunci imaginea pânzei σ este porţiunea sferei cu centrul în origine şi de rază 1, de ecuaţie carteziană $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, situată în triedrul pozitiv

$$(\sigma) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0\right\}.$$

Atunci bordul pânzei σ este

$$\partial\sigma = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \vee (\varphi_3^* \vee \varphi_4^*),$$

unde (a se vedea Figura 12.2)

$$\begin{aligned}
\varphi_1(t) &:= \sigma(t, 0) = (\sin t, 0, \cos t),\ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\\
\varphi_2(t) &:= \sigma\left(\frac{\pi}{2}, t\right) = (\cos t, \sin t, 0),\ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\\
\varphi_3(t) &:= \sigma\left(t, \frac{\pi}{2}\right) = (0, \sin t, \cos t),\ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\\
\varphi_4(t) &:= \sigma(0, t) = (0, 0, 1),\ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].
\end{aligned}$$

Avem

$$(\varphi_1) = \overset{\frown}{AB}, \ \ (\varphi_2) = \overset{\frown}{BC}, \ \ (\varphi_3) = \overset{\frown}{CA}, \ \ (\varphi_4) = \{A\},$$

deci

$$(\partial\sigma) = \overset{\frown}{AB} \cup \overset{\frown}{BC} \cup \overset{\frown}{CA}.$$

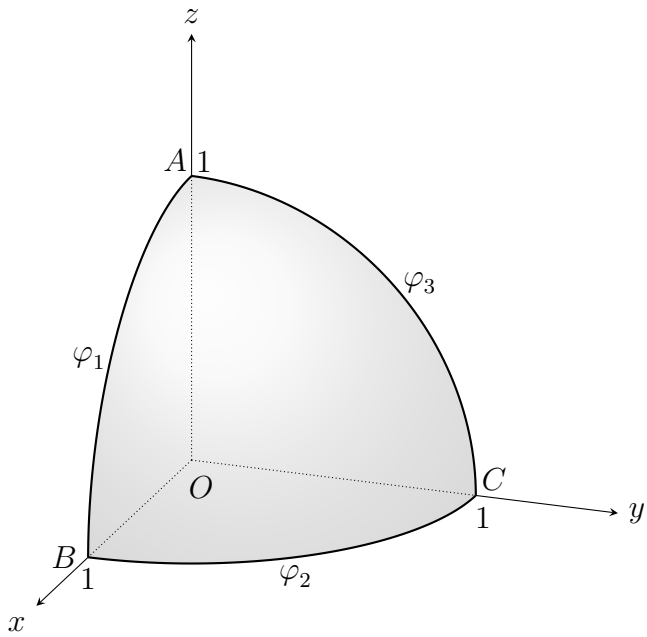

FIGURA 12.2.

EXEMPLU 12.1.4. *(Bordul porţiunii dintr-un cilindru situate în triedrul pozitiv). Fie R, $h > 0$, $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ funcţia definită prin*

$$\Phi(\varphi, z) = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z),$$

$T := [0, \pi/2] \times [0, h]$ şi pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$. Atunci imaginea pânzei σ este porţiunea din cilindrul de ecuaţie carteziană $x^2 + y^2 = R^2$, situată în triedrul pozitiv $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$, între planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = h$,

$$(\sigma) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 = R^2,\ x \geq 0,\ y \geq 0,\ 0 \leq z \leq h\right\}.$$

Iar bordul pânzei σ este

$$\partial\sigma = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \vee (\varphi_3^* \vee \varphi_4^*),$$

unde (a se vedea Figura 12.3)

$$\begin{aligned}
\varphi_1(t) &:= \sigma(t,0) = (R\cos t, R\sin t, 0), \ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \\
\varphi_2(t) &:= \sigma\left(\frac{\pi}{2}, t\right) = (0, R, t), \ t \in [0,h], \\
\varphi_3(t) &:= \sigma(t,h) = (R\cos t, R\sin t, h), \ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \\
\varphi_4(t) &:= \sigma(0,t) = (R, 0, t), \ t \in [0,h].
\end{aligned}$$

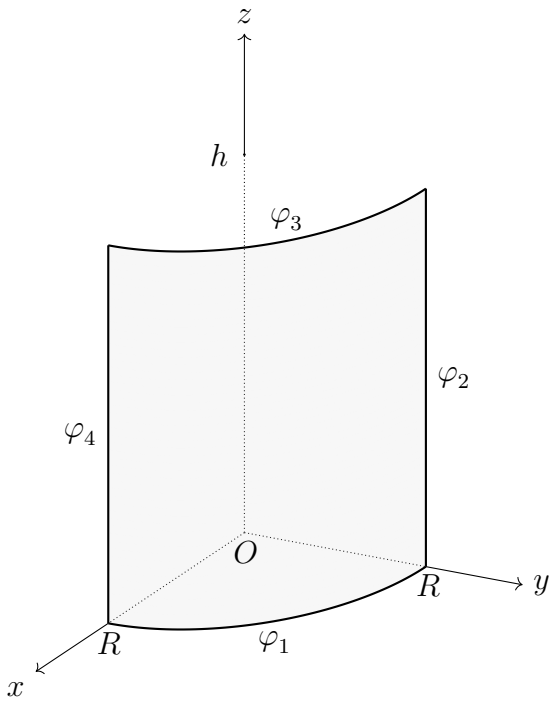

FIGURA 12.3.

EXEMPLU 12.1.5. *(Bordul unui cilindru). Fie R, $h > 0$, $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ funcţia definită prin*

$$\Phi(\varphi, z) = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z),$$

$T := [0, 2\pi] \times [0,h]$ şi pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$. Atunci imaginea pânzei σ este porţiunea din cilindrul de ecuaţie carteziană $x^2 + y^2 = R^2$

situată între planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = h$,

$$(\sigma) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 = R^2,\ 0 \leq z \leq h\right\}.$$

Iar bordul pânzei σ este

$$\partial\sigma = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \vee (\varphi_3^* \vee \varphi_4^*),$$

unde (a se vedea Figura 12.4)

$$\begin{aligned}
\varphi_1(t) &: = \sigma(t, 0) = (R\cos t, R\sin t, 0),\ t \in [0, 2\pi],\\
\varphi_2(t) &: = \sigma(2\pi, t) = (0, R, t),\ t \in [0, h],\\
\varphi_3(t) &: = \sigma(t, h) = (R\cos t, R\sin t, h),\ t \in [0, 2\pi],\\
\varphi_4(t) &: = \sigma(0, t) = (R, 0, t) = \varphi_2(t),\ t \in [0, h].
\end{aligned}$$

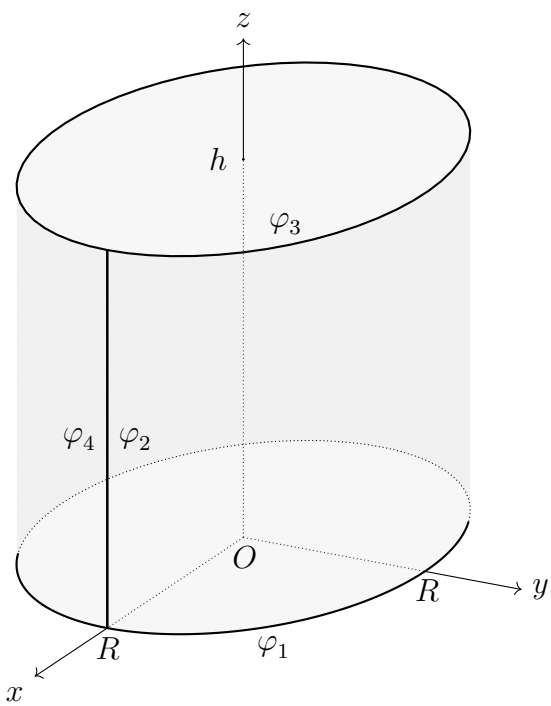

Figura 12.4.

În cele ce urmează, când nu vom mai specifica domeniul conex Δ pe care este definită funcţia Φ, o asftel de mulţime care conţine mulţimea compactă Jordan T se poate identifica uşor.

Încheiem această primă secţiune a capitolului cu două tipuri particulare de suprafeţe pe care le putem întâlni în practică.

1.1. Ecuaţia carteziană explicită a unei pânze de suprafaţă (a unei suprafeţe). Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$ şi $f : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă. Atunci funcţia $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$,

$$\Phi(x, y) := (x, y, f(x, y)), \ \forall (x, y) \in \Delta$$

este continuă. Dacă T este o mulţime compactă Jordan inclusă în Δ, atunci funcţia $\sigma := \Phi\Big|_T$ este o pânză de suprafaţă. Deoarece

$$\sigma(x, y) := (x, y, f(x, y)), \ \forall (x, y) \in T.$$

spunem că **pânza de suprafaţă σ este definită în formă explicită de ecuaţia carteziană** $z = f(x, y)$. În acelaşi mod se introduce **suprafaţa definită în formă explicită de ecuaţia carteziană** $z = f(x, y)$.

Să observăm că parametrii sunt coordonatele carteziene x şi y, iar T este, de fapt, proiecţia lui (σ) pe planul Oxy.

1.2. Ecuaţia carteziană implicită a unei pânze de suprafaţă (a unei suprafeţe). Fie A o submulţime nevidă şi deschisă a lui $\mathbb{R}^3$. Considerăm ecuaţia

$$F(x, y, z) = 0, \tag{12.1.6}$$

unde $F : A \to \mathbb{R}$ este o funcţie diferenţiabilă care satisface ipotezele Teoremei funcţiei implicite 6.18.1. Atunci, local, putem găsi o unică funcţie (explicită), e.g., z, funcţie de clasă C^1 pe o mulţime deschisă $\Delta \in \mathbb{R}^2$, $z = f(x, y)$, astfel încât $F(x, y, f(x, y)) = 0$, $\forall (x, y) \in \Delta$. Definim funcţia $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$,

$$\Phi(x, y) := (x, y, f(x, y)), \ \forall (x, y) \in \Delta.$$

Considerând apoi o mulţime compactă Jordan T inclusă în Δ, obţinem că funcţia $\sigma := \Phi\Big|_T$ este continuă (de fapt de clasă C^1). Deci σ este o pânză de suprafaţă.

În acest caz spunem că **pânza de suprafaţă σ este definită în formă implicită de ecuaţia carteziană** (12.1.6). În acelaşi mod se introduce **suprafaţa definită în formă implicită de ecuaţia carteziană** (12.1.6).

Imaginea (σ) a pânzei σ este mulţimea punctelor $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ale căror coordonate x, y, z, verifică ecuaţia (12.1.6).

2. Produsul vectorial în $\mathbb{R}^3$

Avem următoarea definiţie.

DEFINIŢIE 12.2.1. *(Produsul vectorial în $\mathbb{R}^3$). Fie $\mathscr{B} := \left\{ \overrightarrow{\mathrm{i}}, \overrightarrow{\mathrm{j}}, \overrightarrow{\mathrm{k}} \right\}$ baza canonică a spaţiului vectorial $\mathbb{R}^3$ şi $x := (x^1, x^2, x^3)$ şi $y := (y^1, y^2, y^3)$ doi vectori din $\mathbb{R}^3$.* ***Produsul vectorial*** *al vectorilor x şi y este vectorul notat $x \times y$ definit prin relaţia*

$$x \times y := \begin{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{i}} & \overrightarrow{\mathrm{j}} & \overrightarrow{\mathrm{k}} \\ x^1 & x^2 & x^3 \\ y^1 & y^2 & y^3 \end{vmatrix},$$

în care determinantul este formal, el dezvoltându-se după elementele primei linii ca şi cum $\overrightarrow{\mathrm{i}}, \overrightarrow{\mathrm{j}}, \overrightarrow{\mathrm{k}}$ ar fi numere reale, i.e.,

$$\begin{aligned} x \times y \quad : &= \begin{vmatrix} x^2 & x^3 \\ y^2 & y^3 \end{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{i}} - \begin{vmatrix} x^1 & x^3 \\ y^1 & y^3 \end{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{j}} + \begin{vmatrix} x^1 & x^2 \\ y^1 & y^2 \end{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{k}} \\ &= \left(x^2y^3 - x^3y^2\right) \overrightarrow{\mathrm{i}} + \left(x^3y^1 - x^1y^3\right) \overrightarrow{\mathrm{j}} + \left(x^1y^2 - x^2y^1\right) \overrightarrow{\mathrm{k}}. \end{aligned}$$

De exemplu, produsul vectorial al vectorilor $x = (-1, 1, 2)$ şi $y = (2, 0, -1)$ este

$$x \times y = \begin{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{i}} & \overrightarrow{\mathrm{j}} & \overrightarrow{\mathrm{k}} \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\overrightarrow{\mathrm{i}} + 3\overrightarrow{\mathrm{j}} - 2\overrightarrow{\mathrm{k}}.$$

3. Aria unei suprafeţe

Definirea ariei pânzei de suprafaţă este mai complicată decât definirea lungimii unei curbe. Vom evita dificultăţile presupunând că pânza de suprafaţă poate fi divizată în porţiuni mici, fiecare dintre ele fiind aproximativ plană. Putem apoi aproxima aria fiecărei astfel de porţiuni cu o arie plană. Adunând toate aceste aproximări, obţinem o sumă ce aproximează aria întregii suprafeţe.

Mai precis, fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ o funcţie continuă şi T o submulţime compactă Jordan a lui Δ. Considerăm pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$ de ecuaţii parametrice

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in T$$

şi $(\sigma) \subset \mathbb{R}^3$ imaginea ei. Descompunem mulţimea (σ) în n porţiuni mici ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), fără puncte interioare comune, pe care le notăm cu (σ_1), (σ_2), ..., (σ_n), unde (σ_i) are aria $\mathscr{A}(\sigma_i)$, $\forall i \in \overline{1,n}$ (a se vedea Figura 12.5).

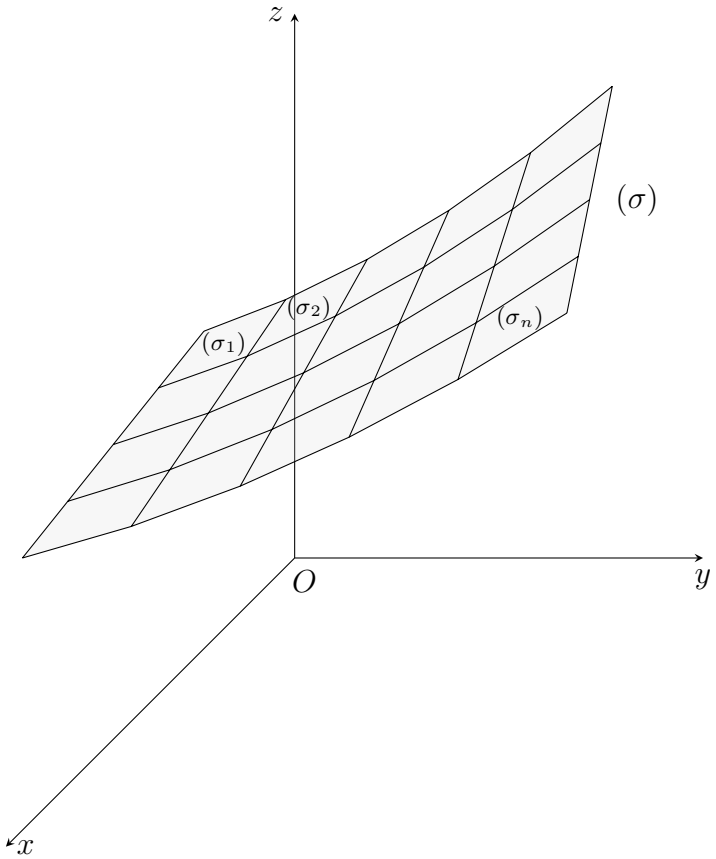

FIGURA 12.5.

Considerăm apoi suma

$$S_n := \sum_{i=1}^{n} \mathscr{A}(\sigma_i) \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geq 2).$$

Dacă şirul $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este convergent, atunci când diametrele porţiunilor $(\sigma_i)_{i\in\overline{1,n}}$ tind la zero, atunci limita acestui şir se numeşte **aria pânzei de suprafaţă** σ şi se notează cu $\mathscr{A}(\sigma)$.

Amintim că diametrul unei mulţimi A din $\mathbb{R}^p$, notat cu $\operatorname{Diam}(A)$, reprezintă cea mai mare distanţă dintre oricare două puncte din A, i.e.,

$$\operatorname{Diam}(A) = \sup\{\|x-y\|;\ x,\ y \in A\}.$$

Evident, în practică este foarte complicat să determinăm aria unei pânze de suprafaţă folosind acest procedeu. De aceea ne interesează să găsim o modalitate mai simplă.

Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă C^1 pe Δ şi T o submulţime compactă Jordan a lui Δ. Fie pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$ de ecuaţii parametrice

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases},\quad (u,v) \in T.$$

Dacă $(u,v) \in T$, atunci punctul corespunzător $M = \sigma(u,v) \in (\sigma)$ mai poate fi specificat prin vectorul său de poziţie

$$\sigma(u,v) = x(u,v)\overrightarrow{\mathrm{i}} + y(u,v)\overrightarrow{\mathrm{j}} + z(u,v)\overrightarrow{\mathrm{k}}.$$

Considerăm vectorii directori ai planului tangent la suprafaţă în punctul curent $(x,y,z) = \sigma(u,v) \in \mathbb{R}^3$,

$$\frac{\partial\sigma}{\partial u}(u,v) = \frac{\partial x}{\partial u}(u,v)\overrightarrow{\mathrm{i}} + \frac{\partial y}{\partial u}(u,v)\overrightarrow{\mathrm{j}} + \frac{\partial z}{\partial u}(u,v)\overrightarrow{\mathrm{k}},$$

$$\frac{\partial\sigma}{\partial v}(u,v) = \frac{\partial x}{\partial v}(u,v)\overrightarrow{\mathrm{i}} + \frac{\partial y}{\partial v}(u,v)\overrightarrow{\mathrm{j}} + \frac{\partial z}{\partial v}(u,v)\overrightarrow{\mathrm{k}}.$$

Cum σ este de clasă C^1, vectorul normal la pânza de suprafaţă σ în punctul $(u,v) \in T$, este bine definit şi este egal cu

$$\begin{aligned} N_\sigma(u,v) &= \frac{\partial\sigma}{\partial u}(u,v) \times \frac{\partial\sigma}{\partial v}(u,v) = \begin{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{i}} & \overrightarrow{\mathrm{j}} & \overrightarrow{\mathrm{k}} \\ \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial z}{\partial u}(u,v) \\ \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) & \frac{\partial z}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix} \\ &= : A(u,v)\overrightarrow{\mathrm{i}} + B(u,v)\overrightarrow{\mathrm{j}} + C(u,v)\overrightarrow{\mathrm{k}}, \end{aligned} \tag{12.3.1}$$

Numerele reale $A(u,v)$, $B(u,v)$, $C(u,v)$ din relaţia (12.3.1) notează, respectiv, determinanţii funcţionali (jacobienii)

$$\begin{aligned}
A(u,v) \quad &: = \frac{\mathrm{D}(y,z)}{\mathrm{D}(u,v)}(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial z}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial z}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial z}{\partial u}(u,v) \\ \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) & \frac{\partial z}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix}, \\
B(u,v) \quad &: = \frac{\mathrm{D}(z,x)}{\mathrm{D}(u,v)}(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial z}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) \\ \frac{\partial z}{\partial v}(u,v) & \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix}, \\
C(u,v) \quad &: = \frac{\mathrm{D}(x,y)}{\mathrm{D}(u,v)}(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) \\ \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

Are loc următorul rezultat.

Teoremă 12.3.1. *Fie $\sigma : T \to \mathbb{R}^3$ o pânză de suprafaţă de clasă C^1, de ecuaţii parametrice*

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in T.$$

Atunci ***aria pânzei de suprafaţă*** *σ este*

$$\mathscr{A}(\sigma) := \iint_T \|N_\sigma(u,v)\| \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{12.3.2}$$

Definiţie 12.3.1. *Expresia $\|N_\sigma(u,v)\| \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v$ se numeşte* ***elementul de arie pe pânza de suprafaţă*** *σ şi se notează cu $\mathrm{d}S$, i.e.,*

$$\mathrm{d}S := \|N_\sigma(u,v)\| \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

Conform relaţiei (12.3.1), norma euclidiană a vectorului $N_\sigma(u,v)$ este

$$\|N_\sigma(u,v)\| = \sqrt{A(u,v)^2 + B(u,v)^2 + C(u,v)^2}, \ \forall (u,v) \in T \tag{12.3.3}$$

şi astfel obţinem umătoarea formulă pentru aria pânzei σ,

$$\mathscr{A}(\sigma) = \iint_T \sqrt{A(u,v)^2 + B(u,v)^2 + C(u,v)^2} \mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{12.3.4}$$

Elementul de arie pe pânza de suprafaţă σ are expresia

$$\mathrm{d}S = \sqrt{A(u,v)^2 + B(u,v)^2 + C(u,v)^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{12.3.5}$$

Definiţie 12.3.2. *Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă C^1 pe Δ şi T o submulţime compactă Jordan a lui Δ. Fie pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$ de ecuaţii parametrice*

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in T.$$

Pentru orice $(u,v) \in T$ numerele reale $E(u,v)$, $F(u,v)$, $G(u,v)$ definite, respectiv, prin

$$\begin{aligned} E(u,v) &:= \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u}(u,v) \right\|^2 = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial u}(u,v), \frac{\partial \sigma}{\partial u}(u,v) \right\rangle \\ &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}(u,v) \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}(u,v) \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u}(u,v) \right)^2, \\ F(u,v) &:= \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial u}(u,v), \frac{\partial \sigma}{\partial v}(u,v) \right\rangle \\ &= \frac{\partial x}{\partial u}(u,v)\frac{\partial x}{\partial v}(u,v) + \frac{\partial y}{\partial u}(u,v)\frac{\partial y}{\partial v}(u,v) + \frac{\partial z}{\partial u}(u,v)\frac{\partial z}{\partial v}(u,v), \\ G(u,v) &:= \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial v}(u,v) \right\|^2 = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial v}(u,v), \frac{\partial \sigma}{\partial v}(u,v) \right\rangle \\ &= \left(\frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}(u,v) \right)^2 \end{aligned}$$

*se cheamă **coeficienţii Gauss** ai pânzei σ.*

Este uşor de observat că pentru orice $(u,v) \in T$ are loc relaţia

$$A(u,v)^2 + B(u,v)^2 + C(u,v)^2 = E(u,v)G(u,v) - F(u,v)^2,$$

deci

$$\|N_\sigma(u,v)\| = \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F(u,v)^2}, \ \forall (u,v) \in T \tag{12.3.6}$$

Prin urmare obţinem o altă formulă pentru aria pânzei σ,

$$\mathscr{A}(\sigma) = \iint_T \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F(u,v)^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{12.3.7}$$

Elementul de arie pe pânza de suprafaţă σ are expresia

$$\mathrm{d}S = \sqrt{E(u,v)\,G(u,v) - F(u,v)^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{12.3.8}$$

Observaţie 12.3.1. *Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $f : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă C^1, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ funcţia definită prin*

$$\Phi(x,y) := (x, y, f(x,y)),\ \forall (x,y) \in \Delta,$$

T o mulţime compactă Jordan inclusă în Δ şi pânza de suprafaţă $\sigma := \Phi\Big|_T$ definită în formă explicită de ecuaţia carteziană $z = f(x,y)$.

Atunci parametrii sunt x şi y, iar

$$\sigma(x,y) = (x, y, f(x,y)),\ \forall (x,y) \in T.$$

Prin urmare

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma}{\partial x}(x,y) &= \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right),\ \forall (x,y) \in T,\\
\frac{\partial \sigma}{\partial v}(x,y) &= \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial v}(x,y)\right),\ \forall (x,y) \in T.
\end{aligned}$$

Pentru orice $(x,y) \in T$ notăm cu

$$p(x,y) := \frac{\partial \sigma}{\partial u}(x,y)$$

şi

$$q(x,y) := \frac{\partial \sigma}{\partial v}(x,y).$$

Atunci

$$\begin{aligned}
N_\sigma(x,y) &= \frac{\partial \sigma}{\partial u}(x,y) \times \frac{\partial \sigma}{\partial v}(x,y) = \begin{vmatrix} \overrightarrow{\mathrm{i}} & \overrightarrow{\mathrm{j}} & \overrightarrow{\mathrm{k}} \\ 1 & 0 & p(x,y) \\ 0 & 1 & q(x,y) \end{vmatrix}\\
&= -p(x,y)\,\overrightarrow{\mathrm{i}} - q(x,y)\,\overrightarrow{\mathrm{j}} + \overrightarrow{\mathrm{k}} \qquad (12.3.9)
\end{aligned}$$

şi

$$\|N_\sigma(x,y)\| = \sqrt{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1},\ \forall (x,y) \in T. \tag{12.3.10}$$

Aşdar avem o nouă formulă pentru aria pânzei σ,

$$\mathscr{A}(\sigma) = \iint_T \sqrt{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{12.3.11}$$

Elementul de arie pe pânza de suprafaţă σ are expresia

$$\mathrm{d}S = \sqrt{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{12.3.12}$$

Propoziţie 12.3.1. *Dacă σ_1 şi σ_2 sunt două pânze de clasă C^1 şi $\sigma_1 \sim \sigma_2$, atunci*

$$\mathscr{A}(\sigma_1) = \mathscr{A}(\sigma_2).$$

Datorită acestei propoziţii, putem da următoarea definiţie.

Definiţie 12.3.3. ***Aria suprafeţei Σ de clasă C^1***, *notată cu $\mathscr{A}(\Sigma)$, este aria unei pânze de suprafaţă σ din suprafaţa Σ, i.e.,*

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \mathscr{A}(\sigma).$$

Propoziţie 12.3.2. *Dacă Σ_1 şi Σ_2 sunt două suprafeţe de clasă C^1 fără puncte interioare comune, atunci*

$$\mathscr{A}(\Sigma_1 \cup \Sigma_2) = \mathscr{A}(\Sigma_1) + \mathscr{A}(\Sigma_2).$$

În consecinţă, determinarea ariei unei pânze de suprafaţă de clasă C^1 pe porţiuni se efectuează adunând ariile tuturor porţiunilor netede.

Exemplu 12.3.1. *Să calculăm aria sferei*

$$\Sigma = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2\right\} \qquad (R > 0)$$

(Figura 12.6).

O pânză de suprafaţă σ din sfera Σ, corespunzătoare coordonatelor sferice, are ecuaţiile parametrice

$$\begin{cases} x = R\cos\varphi\sin\theta, \\ y = R\sin\varphi\sin\theta, \\ z = R\cos\theta, \end{cases}$$

unde parametrii sunt latitudinea $\varphi \in [0, 2\pi]$ şi longitudinea $\theta \in [0, \pi]$. Deci domeniul de parametrizare este dreptunghiul

$$\begin{aligned} T &= \left\{(\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le \varphi \le 2\pi,\ 0 \le \theta \le \pi\right\} \\ &= [0, 2\pi] \times [0, \pi]. \end{aligned}$$

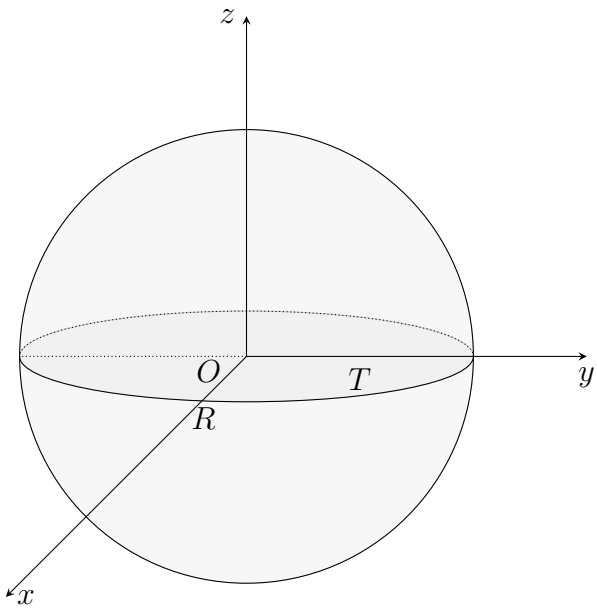

FIGURA 12.6.

Este evident că pânza σ este de clasă C^1, deoarece ea poate fi văzută ca restricţia la T, e.g., a funcţiei $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definite prin

$$\Phi(\varphi, \theta) = (R\cos\varphi\sin\theta, R\sin\varphi\sin\theta, R\cos\theta),$$

care este de clasă C^1 pe $\mathbb{R}^2$. Pentru orice $(\varphi, \theta) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ avem

$$\begin{aligned} A(\varphi,\theta) &= \frac{D(y,z)}{D(\varphi,\theta)}(\varphi,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial \varphi}(\varphi,\theta) & \frac{\partial y}{\partial \theta}(\varphi,\theta) \\ \frac{\partial z}{\partial \varphi}(\varphi,\theta) & \frac{\partial z}{\partial \theta}(\varphi,\theta) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} R\cos\varphi\sin\theta & R\sin\varphi\cos\theta \\ 0 & -R\sin\theta \end{vmatrix} \\ &= -R^2\cos\varphi\sin^2\theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(\varphi,\theta) &= \frac{D(z,x)}{D(\varphi,\theta)}(\varphi,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial \varphi}(\varphi,\theta) & \frac{\partial z}{\partial \theta}(\varphi,\theta) \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi}(\varphi,\theta) & \frac{\partial x}{\partial \theta}(\varphi,\theta) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -R\sin\theta \\ -R\sin\varphi\sin\theta & R\cos\varphi\cos\theta \end{vmatrix} \\ &= -R^2\sin\varphi\sin^2\theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(\varphi,\theta) &= \frac{D(x,y)}{D(\varphi,\theta)}(\varphi,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \varphi}(\varphi,\theta) & \frac{\partial x}{\partial \theta}(\varphi,\theta) \\ \frac{\partial y}{\partial \varphi}(\varphi,\theta) & \frac{\partial y}{\partial \theta}(\varphi,\theta) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -R\sin\varphi\sin\theta & R\cos\varphi\cos\theta \\ R\cos\varphi\sin\theta & R\sin\varphi\cos\theta \end{vmatrix} \\ &= -R^2\sin\theta\cos\theta, \end{aligned}$$

şi

$$\sqrt{A(\varphi,\theta)^2 + B(\varphi,\theta)^2 + C(\varphi,\theta)^2} = R^2\sin\theta. \tag{12.3.13}$$

Prin urmare, folosind formula (12.3.4)*, aria sferei este*

$$\begin{aligned} \mathscr{A}(\Sigma) &= \iint_{[0,2\pi]\times[0,\pi]} R^2\sin\theta \mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\ &= R^2\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\right) \\ &= 2\pi R^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} = 4\pi R^2. \end{aligned}$$

Observaţie 12.3.2. *Din ecuaţia carteziană care defineşte sfera deducem că*

$$z = \pm\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}.$$

Folosind aditivitatea în raport cu domeniul, cum Σ *este reuniunea semisferelor superioară şi inferioară,* Σ_1 $(z \geq 0)$ *şi, respectiv,* Σ_2 $(z \geq 0)$, *avem*

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \mathscr{A}(\Sigma_1) + \mathscr{A}(\Sigma_2),$$

O pânză de suprafaţă σ *din semisfera superioară* Σ_1 *are ecuaţiile parametrice*

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \end{cases}$$

unde $(x,y) \in T$ *şi* $T = \mathrm{Pr}_{Oxy}(\Sigma_1)$ *este discul închis*

$$T = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 \leq R^2\right\}.$$

Observăm că funcţia σ *este de clasă* C^1 *doar pe discul deschis*

$$\mathrm{Int}(T) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 < R^2\right\}.$$

Într-adevăr

$$\begin{aligned} p(x,y) &= \frac{\partial z}{\partial x}(x,y) = \frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}, \\ q(x,y) &= \frac{\partial z}{\partial y}(x,y) = \frac{-y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}, \end{aligned}$$

oricare ar fi $(x,y) \in \operatorname{Int}(T)$.

Avem

$$\sqrt{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1} = \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}.$$

Folosind formula (12.3.10),

$$\mathscr{A}(\Sigma_1) = \iint_T \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

adică am ajuns la determinarea valorii unei integrale duble improprii.

Este evident că funcţia $\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$ *este integrabilă Riemann pe orice submulţime compactă şi măsurabilă Jordan a lui* $\operatorname{Int}(T)$. *Remarcăm faptul că în Definiţia 11.12.4 în locul mulţimilor* A_n, $n \in \mathbb{N}$, *putem considera discuri închise. Fie aşadar* $(\varepsilon_n)_n$ *un şir crescător de numere reale, astfel încât* $\varepsilon_n \in (0,R)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ *şi* $\lim\limits_{n\to\infty} \varepsilon_n = R$ *şi discurile închise*

$$T_n = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2+y^2 \le \varepsilon_n^2\right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Atunci şirul de mulţimi $(T_n)_n$ *converge la* T *şi funcţia* σ *este de clasă* C^1 *pe fiecare* T_n, $n \in \mathbb{N}$.

Fie $n \in \mathbb{N}$ *arbitrar. Trecând la coordonate polare,*

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$$

obţinem

$$\iint_{T_n} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{T_n^*} \frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi,$$

unde T_n^* *este mulţimea în care se transformă* T_n, *adică dreptunghiul*

$$\begin{aligned} T^* &= \left\{(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2,\ 0 \le r \le \varepsilon_n,\ 0 \le \varphi \le 2\pi\right\} \\ &= [0,\varepsilon_n] \times [0,2\pi]. \end{aligned}$$

Rezultă

$$\begin{aligned}\iint_{T_n} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= R\left(\int_0^{\varepsilon_n} \frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\right)\\ &= 2\pi R\left(-\sqrt{R^2-r^2}\Big|_0^{\varepsilon_n}\right)\\ &= 2\pi R\left(R-\sqrt{R^2-\varepsilon_n^2}\right).\end{aligned}$$

Cum

$$\lim_{n\to\infty}\iint_{T_n} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi R^2,$$

conform Definiţiei 11.12.4 obţinem că funcţia $\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$ *este integrabilă (în sens impropriu) pe* T, *integrala improprie* $\displaystyle\iint_T \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *este convergentă şi*

$$\iint_T \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi R^2.$$

Prin urmare

$$\mathscr{A}(\Sigma_1) = 2\pi R^2.$$

Un calcul similar pentru semisfera inferioară ne conduce la

$$\mathscr{A}(\Sigma_2) = 2\pi R^2.$$

Deci

$$\mathscr{A}(\Sigma) = 4\pi R^2.$$

Exemplu 12.3.2. *Să calculăm aria porţiunii de pe paraboloidul circular de ecuaţie carteziană*

$$z = x^2+y^2$$

care este cuprinsă între planele de ecuaţii carteziene $z=0$ *şi* $z=1$ *(Figura 12.7).*

O pânză de suprafaţă σ *din suprafaţa* Σ *dată are ecuaţiile parametrice*

$$\begin{cases} x = x,\\ y = y,\\ z = x^2+y^2,\end{cases}$$

unde $(x,y)\in T$ *şi* $T = \mathrm{Pr}_{Oxy}(\Sigma)$ *este discul închis*

$$T = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2;\ x^2+y^2\le 1\right\}.$$

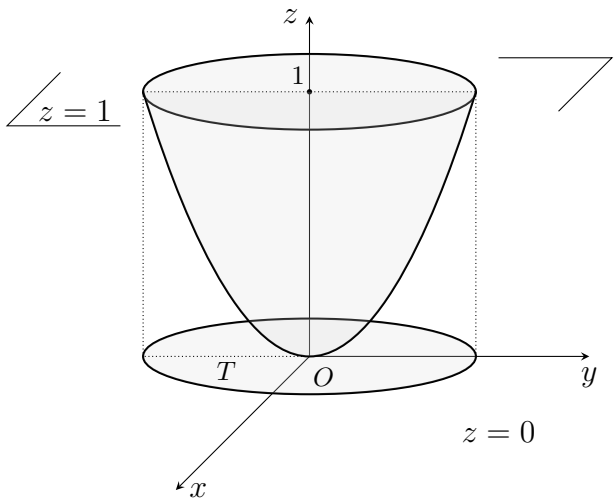

FIGURA 12.7.

Este evident că pânza σ este de clasă C^1, iar pentru orice $(x, y) \in T$ avem

$$p(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = 2x$$

şi

$$q(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 2y.$$

Deci, conform formulei (12.3.11)*, aria suprafeţei Σ este*

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_T \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Trecând la coordonate polare,

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$$

obţinem

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_{T^*} r\sqrt{4r^2 + 1}\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi,$$

unde T^* este mulţimea în care se transformă T, adică dreptunghiul

$$\begin{aligned} T^* &= \left\{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le r \le 1,\ 0 \le \varphi \le 2\pi\right\} \\ &= [0, 1] \times [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned}\mathscr{A}(\Sigma) &= \left(\int_0^1 r\sqrt{4r^2+1}\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\right)\\ &= \frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi.\end{aligned}$$

4. Integrale de suprafaţă de speţa I

Definiţie 12.4.1. *(Integrala de suprafaţă de speţa I pe o pânză de suprafaţă). Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$, $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă C^1 pe Δ, T o submulţime compactă Jordan a lui Δ şi pânza de suprafaţă $\sigma = \Phi\Big|_T$, de ecuaţii parametrice*

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in T.$$

Fie $f : (\sigma) \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă. Numărul real notat cu $\iint_\sigma f\mathrm{d}S$ sau $\iint_\sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$ şi definit prin

$$\iint_\sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S := \iint_T f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\,\|N_\sigma(u,v)\|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

se numeşte ***integrala de suprafaţă de speţa I a funcţiei f pe pânza de suprafaţă σ.***

În particular, pentru $f(x,y,z) = 1$, $\forall (x,y,z) \in (\sigma)$, obţinem

$$\iint_\sigma \mathrm{d}S = \iint_T \|N_\sigma(u,v)\|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \mathscr{A}(\sigma),$$

adică *aria pânzei de suprafaţă σ se exprimă cu ajutorul unei integrale de suprafaţă de speţa I pe acea pânză de suprafaţă.*

Folosind formula (12.3.3) obţinem

$$\begin{aligned}\iint_\sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S &= \iint_T f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\\ &\quad\times\sqrt{A(u,v)^2 + B(u,v)^2 + C(u,v)^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\end{aligned}$$

iar cu formula (12.3.6) deducem

$$\iint_{\sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{T} f(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \times\sqrt{E(u,v)\,G(u,v) - F(u,v)^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

Dacă $f : T \to \mathbb{R}$ este o funcţie de clasă C^1 şi $\sigma : T \to \mathbb{R}^3$ o pânză de suprafaţă definită în formă explicită de ecuaţia carteziană $z = z(x,y)$, atunci cu ajutorul formulei (12.3.10) găsim

$$\iint_{\sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{T} f(x,y,z(x,y))\sqrt{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Propoziţie 12.4.1. *Dacă σ_1 şi σ_2 sunt două pânze de clasă C^1 şi $\sigma_1 \sim \sigma_2$, atunci pentru orice funcţie continuă $f : (\sigma) \to \mathbb{R}$ are loc egalitatea*

$$\iint_{\sigma_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{\sigma_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S.$$

În particular, pentru $f(x,y,z) = 1$, $\forall (x,y,z) \in (\sigma)$, obţinem

$$\mathscr{A}(\sigma_1) = \mathscr{A}(\sigma_2).$$

Datorită acestei propoziţii, putem da următoarea definiţie.

Definiţie 12.4.2. *(Integrala de suprafaţă de speţa I pe o suprafaţă). Fie Σ o suprafaţă de clasă C^1, $f : (\Sigma) \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă şi $\sigma \in \Sigma$. Numărul real notat cu $\iint_{\Sigma} f\mathrm{d}S$ sau $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$ şi definit prin*

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S := \iint_{\sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$$

se numeşte ***integrala de suprafaţă de speţa I a funcţiei f pe suprafaţa Σ.***

În particular, pentru $f(x,y,z) = 1$, $\forall (x,y,z) \in (\Sigma)$, obţinem formula ariei suprafeţei Σ de clasă C^1,

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}S.$$

Dacă $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup ... \cup \Sigma_n$, unde Σ_1, Σ_2, ..., Σ_n sunt suprafeţe de clasă C^1 ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), cu proprietatea că orice două astfel de suprafeţe

nu au puncte interioare comune, atunci

$$\iint_{\Sigma} f \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma_1} f \mathrm{d}S + \iint_{\Sigma_2} f \mathrm{d}S + ... + \iint_{\Sigma_n} f \mathrm{d}S. \tag{12.4.1}$$

Prin urmare, putem extinde Definiţia 12.4.2 la cazul unei suprafeţe de clasă C^1 pe porţiuni, definind $\iint_{\Sigma} f \mathrm{d}S$ prin relaţia (12.4.1), unde $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup ... \cup \Sigma_n$ este o reprezentare a suprafeţei ca reuniunea a n suprafeţe de clasă C^1 ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), cu proprietatea că orice două astfel de suprafeţe nu au puncte interioare comune.

5. Aplicaţii în fizică ale integralelor de suprafaţă de speţa I

Semnificaţia fizică a integralei de suprafaţă de speţa I $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S$, unde f este o funcţie continuă şi pozitivă pe (Σ), iar Σ este o suprafaţă de clasă C^1, este *masa* $m(\Sigma)$ a suprafeţei materiale care are forma suprafeţei Σ şi a cărei densitate punctuală (superficială) este reprezentată de funcţia f,

$$m(\Sigma) = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S.$$

Pentru aceeaşi suprafaţă materială, alte mărimi din fizică se pot reprezenta cu ajutorul integralei de suprafaţă de speţa I.

1) *Centrul de greutate al suprafeţei materiale*, G, are coordnatele x_G, y_G şi z_G, unde

$$\begin{aligned} x_G &= \frac{1}{m(\Sigma)} \iint_{\Sigma} x f(x, y, z) \mathrm{d}S, \\ y_G &= \frac{1}{m(\Sigma)} \iint_{\Sigma} y f(x, y, z) \mathrm{d}S, \\ z_G &= \frac{1}{m(\Sigma)} \iint_{\Sigma} z f(x, y, z) \mathrm{d}S. \end{aligned}$$

2) *Momentele de inerţie ale suprafeţei materiale.*

A) În raport cu originea lui $\mathbb{R}^3$, $O(0, 0, 0)$, este

$$I_O = \iint_{\Sigma} \left(x^2 + y^2 + z^2\right) f(x, y, z) \mathrm{d}S.$$

b) În raport cu axele de coordonate Ox, Oy şi Oz sunt, respectiv,

$$\begin{aligned} I_{Ox} &= \iint_{\Sigma} \left(y^2+z^2\right) f(x,y,z)\,\mathrm{d}S, \\ I_{Oy} &= \iint_{\Sigma} \left(x^2+z^2\right) f(x,y,z)\,\mathrm{d}S, \\ I_{Oz} &= \iint_{\Sigma} \left(x^2+y^2\right) f(x,y,z)\,\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

c) În raport cu planele de coordonate Oxy, Oyz şi Oxz sunt, respectiv,

$$\begin{aligned} I_{Oxy} &= \iint_{\Sigma} z^2 f(x,y,z)\,\mathrm{d}S, \\ I_{Oyz} &= \iint_{\Sigma} x^2 f(x,y,z)\,\mathrm{d}S, \\ I_{Oxz} &= \iint_{\Sigma} y^2 f(x,y,z)\,\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

6. Proprietăţi ale integralei de suprafaţă de speţa I

Fie Σ este o suprafaţă de clasă C^1.

1. (*Liniaritatea*). $\forall \alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ şi $\forall f,\ g : (\Sigma) \to \mathbb{R}$ funcţii continue avem

$$\iint_{\Sigma} (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}S = \alpha \iint_{\Sigma} f\mathrm{d}S + \beta \iint_{\Sigma} g\mathrm{d}S.$$

2. (*Pozitivitatea*). Fie $f : (\Sigma) \to \mathbb{R}$ funcţie continuă, cu $f \geq 0$. Atunci

$$\iint_{\Sigma} f\mathrm{d}S \geq 0.$$

3. (*Aditivitatea în raport cu domeniul*). Fie $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup ... \cup \Sigma_n$, unde Σ_1, Σ_2, ..., Σ_n sunt suprafeţe de clasă C^1 pe porţiuni ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), cu proprietatea că orice două astfel de suprafeţe nu au puncte interioare comune şi $f : (\Sigma) \to \mathbb{R}$ funcţie continuă. Atunci

$$\iint_{\Sigma} f\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma_1} f\mathrm{d}S + \iint_{\Sigma_2} f\mathrm{d}S + ... + \iint_{\Sigma_n} f\mathrm{d}S.$$

4. (*Calibrarea*).

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}S.$$

Din aceste proprietăţi se deduc foarte uşor următoarele.

5. (*Monotonia*). Fie $f, g : (\Sigma) \to \mathbb{R}$ funcţii continue, cu $f \leq g$. Atunci

$$\iint_{\Sigma} f \mathrm{d}S \leq \iint_{\Sigma} g \mathrm{d}S.$$

6. (*Mărginirea*). Fie $f : (\Sigma) \to \mathbb{R}$ funcţie continuă. Atunci

$$\left| \iint_{\Sigma} f \mathrm{d}S \right| \leq \iint_{\Sigma} |f| \, \mathrm{d}S \leq \mathscr{A}(\Sigma) \sup \{ |f(x)| ; \ x \in (\Sigma) \}.$$

Exemplu 12.6.1. *Să calculăm*

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathrm{d}S,$$

unde Σ *este porţiunea de pe sfera*

$$\Sigma = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \ x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \right\},$$

care este situată în triedrul pozitiv $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ *(Figura 12.8).*

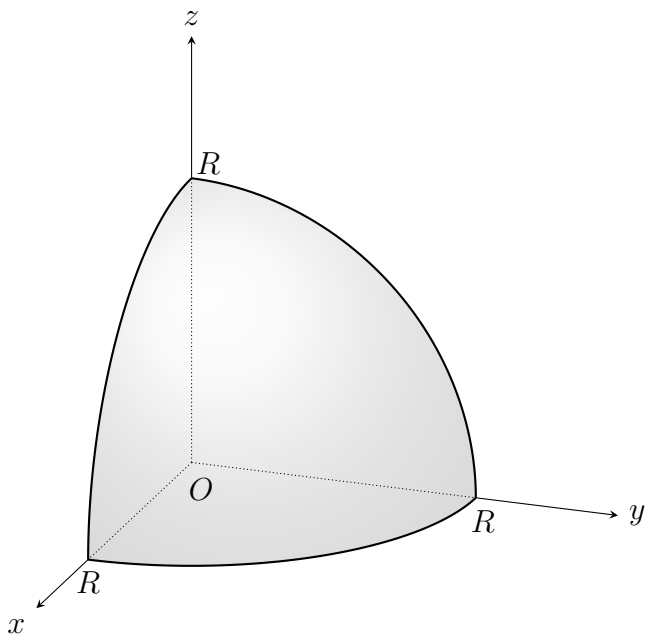

Figura 12.8.

O pânză de suprafaţă din suprafaţa dată are ecuaţiile parametrice

$$\begin{cases} x = R\cos\varphi\sin\theta, \\ y = R\sin\varphi\sin\theta, \\ z = R\cos\theta, \end{cases}$$

unde $(\varphi, \theta) \in T$ *şi* T *este dreptunghiul*

$$\begin{aligned} T &= \left\{(\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}\right\} \\ &= \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]. \end{aligned}$$

Cu formula (12.3.5) *găsim*

$$\mathrm{d}S = R^2 \sin\theta \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta$$

(a se vedea şi relaţia (12.3.13) *din Exemplul 12.3.1). Deci,*

$$\begin{aligned} I &= \iint_T \frac{1}{\sqrt{R^2}} R^2 \sin\theta \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta \\ &= R\left(\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi/2} \sin\theta \mathrm{d}\theta\right) = \frac{\pi R}{2}. \end{aligned}$$

Exemplu 12.6.2. *Să calculăm*

$$I = \iint_\Sigma (xy + yz + zx)\,\mathrm{d}S,$$

unde Σ *este porţiunea de pe conul circular de ecuaţie carteziană*

$$z^2 = x^2 + y^2,$$

care este situată între planele $z = 0$ *şi* $z = h$, *unde* $h > 0$ *(Figura 12.9).*

O pânză de suprafaţă din suprafaţa dată are ecuaţiile parametrice

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = \sqrt{x^2 + y^2}, \end{cases}$$

unde $(x, y) \in T$ *şi* $T = \mathrm{Pr}_{Oxy}(S)$ *este discul închis*

$$T = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 \le h^2\right\}.$$

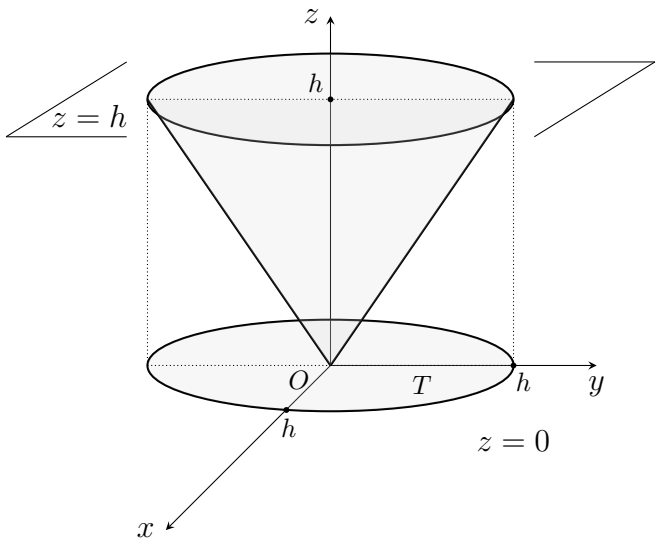

FIGURA 12.9.

Avem

$$\begin{aligned} p(x,y) &= \frac{\partial z}{\partial x}(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ q(x,y) &= \frac{\partial z}{\partial y}(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}. \end{aligned}$$

Folosind relaţia (12.3.12) ,

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \sqrt{p(x,y)^2 + q(x,y)^2 + 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad (12.6.1) \\ &= \sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

Deci

$$I = \iint_{\Sigma} (xy + yz + zx)\,\mathrm{d}S = \iint_{T} \left(xy + (x+y)\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Trecând la coordonate polare,

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$$

obţinem

$$I = \iint_{T^*} r^3 \left(\sin\varphi\cos\varphi + \sin\varphi + \cos\varphi\right) \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi,$$

unde T^* *este mulţimea în care se transformă* T*, adică dreptunghiul*

$$\begin{aligned} T^* &= \left\{(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le r \le h,\ 0 \le \varphi \le 2\pi\right\} \\ &= [0,h] \times [0,2\pi]\,. \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_0^h r^3 \mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi} \left(\sin\varphi\cos\varphi + \sin\varphi + \cos\varphi\right) \mathrm{d}\varphi\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Observaţie 12.6.1. *În acest exemplu avem de determinat de fapt valoarea unei integrale duble improprii, deoarece funcţia care apare în a doua relaţie din* (12.6.1) *este nemărginită în vecinătea lui* $(0,0)$*. Însă observăm că funcţia* $x^2 + y^2$ *care apărea la acel numitor s-a simplificat. Dacă nu s-ar fi simplificat, metoda de calcul ar fi fost similară celei prezentate în Observaţia 12.3.2 şi ne-ar fi condus la aceeaşi valoare a integralei.*

Exemplu 12.6.3. *Să calculăm aria porţiunii decupate de paraboloidul hiperbolic de ecuaţie carteziană*

$$z = \frac{xy}{a} \qquad (a > 0)$$

din cilindrul de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 = a^2.$$

Fie Σ *suprafaţa dată. Atunci*

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}S.$$

O pânză de suprafaţă din Σ *are ecuaţiile parametrice*

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = \dfrac{xy}{a}, \end{cases}$$

unde $(x,y) \in T$ *şi* $T = \mathrm{Pr}_{Oxy}(\Sigma)$ *este discul închis*

$$T = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 \le a^2\right\}.$$

Avem

$$\begin{aligned} p(x,y) &= \frac{\partial z}{\partial x}(x,y) = \frac{y}{a}, \\ q(x,y) &= \frac{\partial z}{\partial y}(x,y) = \frac{x}{a}. \end{aligned}$$

Folosind relaţia (12.3.12) ,

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{1+\left(\frac{y}{a}\right)^2+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{a^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

Deci

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_{\Sigma}\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{a^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Trecând la coordonate polare,

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$$

obţinem

$$\mathscr{A}(\Sigma) = \iint_{T^*} r\sqrt{1+\frac{r^2}{a^2}}\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi,$$

unde T^* este mulţimea în care se transformă T, adică dreptunghiul

$$\begin{aligned} T^* &= \left\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2;\ 0\le r\le a,\ 0\le\varphi\le 2\pi\right\} \\ &= [0,a]\times[0,2\pi]. \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned} \mathscr{A}(\Sigma) &= \left(\int_0^a r\sqrt{1+\frac{r^2}{a^2}}\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\right) \\ &= 2\pi\frac{a^2}{2}\int_0^a\sqrt{1+\frac{r^2}{a^2}}\left(1+\frac{r^2}{a^2}\right)'\mathrm{d}r \\ &= \pi a^2\frac{\left(1+r^2/a^2\right)^{3/2}}{3/2}\Big|_0^a = \frac{2\pi a^2}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right). \end{aligned}$$

7. Exerciţii

(1) Calculaţi aria porţiunii de pe paraboloidul de ecuaţie carteziană

$$z = 2\left(x^2 + y^2\right),$$

care este delimitată de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = 4$.

R: $\pi\left(33\sqrt{33} - 1\right)/24$.

(2) Calculaţi aria porţiunii de pe paraboloidul circular de ecuaţie carteziană

$$2az = x^2 + y^2,$$

care este decupată de cilindrul de ecuaţie carteziană

$$\left(x^2 + y^2\right)^2 = a^2\left(x^2 - y^2\right) \quad (a > 0).$$

R: $a^2(20 - 3\pi)/9$.

(3) Calculaţi aria porţiunii de pe sfera de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \ (a > 0).$$

decupate de cilindrul de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 = b^2 \quad (b \in (0, a]).$$

R: $4\pi a\left(a - \sqrt{a^2 - b^2}\right)$.

(4) Calculaţi aria porţiunii de pe sfera de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2,$$

care este exterioară cilindrilor de ecuaţii carteziene

$$x^2 + y^2 = ax, \ x^2 + y^2 = -ax \quad (a > 0).$$

R: $8a^2$.

(5) Calculaţi aria porţiunii de pe conul de ecuaţie carteziană

$$z^2 = x^2 + y^2,$$

care este delimitată de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = 1$.

R: $\pi\sqrt{2}$.

(6) Calculaţi aria porţiunii de pe paraboloidul de ecuaţie carteziană

$$2z = x^2 + y^2,$$

care este interioară cilindrului de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 = 1.$$

R: $2\pi\left(2\sqrt{2} - 1\right)/3$.

(7) Calculaţi aria porţiunii din planul de ecuaţie carteziană

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (a,\ b,\ c \neq 0),$$

care este delimitată de planele de coordonate.

R: $\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}/2$.

(8) Calculaţi aria porţiunii de pe conul de ecuaţie carteziană

$$x^2 - y^2 = z^2,$$

care este situată în interiorul cilindrului de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 = 2ax \quad (a > 0).$$

R: $3\pi a^2$.

(9) Calculaţi

$$\iint_\Sigma (x + y + z)\,\mathrm{d}S,$$

unde Σ este suprafaţa totală a cubului $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$.

R: 9.

(10) Calculaţi

$$\iint_\Sigma xyz\mathrm{d}S,$$

unde Σ porţiunea din planul de ecuaţie carteziană

$$x + y + z = 1,$$

care este situată în triedrul pozitiv $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$.

R: $\sqrt{3}/120$.

(11) Calculaţi

$$\iint_{\Sigma} x \mathrm{d}S,$$

unde Σ este porţiunea de pe paraboloidul de ecuaţie carteziană

$$z = x^2 + y^2,$$

care este decupată de cilindrul de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 = 4.$$

R: 0.

(12) Calculaţi

$$\iint_{\Sigma} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}S,$$

unde Σ este sfera de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (a > 0).$$

R: $8\pi a^4/3$.

(13) Calculaţi

$$\iint_{\Sigma} y \mathrm{d}S,$$

unde Σ este sfera de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

R: 0.

(14) Calculaţi

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} \mathrm{d}S,$$

unde Σ este suprafaţa laterală a conului de ecuaţie carteziană

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z^2}{b^2}, \quad (a,\ b > 0).$$

delimitată de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = b$.

R: $2\pi a^2 \sqrt{a^2 + b^2}/3$.

(15) Calculaţi

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+z+1}} \mathrm{d}S,$$

unde Σ este porţiunea de pe sfera de ecuaţie carteziană

$$x^2+y^2+z^2=1$$

situată în triedrul pozitiv $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$.

R: $\pi\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$.

(16) Determinaţi masa pânzei materiale având forma porţiunii Σ de pe suprafaţa de ecuaţie carteziană

$$z=x^2+y^2$$

delimitate de planele de ecuaţii carteziene $z=0$ şi $z=2$, dacă densitatea punctuală este $f(x,y,z)=2$.

R: $m(\Sigma)=26\pi/3$.

(17) Determinaţi masa pânzei materiale având forma cubului $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$, dacă densitatea punctuală este $f(x,y,z)=xyz$.

R: $m(\Sigma)=3/4$.

(18) Determinaţi centrul de greutate al unei pânzei materiale având forma porţiunii Σ de pe suprafaţa de ecuaţie carteziană

$$z=\frac{1}{a}\left(x^2+y^2\right) \quad (a>0),$$

delimitate de planele de ecuaţii carteziene $z=0$ şi $z=a$, dacă densitatea punctuală este $f(x,y,z)=1$.

R: $G\left(0,0,(a/10)\left(25\sqrt{5}+1\right)/\left(5\sqrt{5}-1\right)\right)$.

(19) Determinaţi centrul de greutate al unei pânzei materiale având forma porţiunii Σ de pe suprafaţa de ecuaţie carteziană

$$z^2=x^2+y^2,$$

delimitate de planele de ecuaţii carteziene $z=0$ şi $z=1$, dacă densitatea punctuală este $f(x,y,z)=x^2$.

R: $G(0,0,4/5)$.

(20) Determinaţi momentul de inerţie în raport cu axa Oz al unei pânzei materiale având forma porţiunii Σ de pe suprafaţa de ecuaţie carteziană

$$z = \sqrt{x^2 + y^2},$$

delimitate de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = h$, dacă densitatea punctuală este $f(x, y, z) = 1$ $(h > 0)$.

R: $I_{Oz} = \pi\sqrt{2}h^4/2$.

(21) Determinaţi momentele de inerţie în raport cu originea $O(0, 0, 0)$, cu axa Ox şi cu planul Oxz al unei pânzei materiale având forma suprafeţei Σ de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

dacă densitatea punctuală este $f(x, y, z) = 4$.

R: $I_O = 16\pi$, $I_{Ox} = 32\pi/3$, $I_{Oxz} = 16\pi/3$.

8. Integrale de suprafaţă de speţa a II-a

În această secţiune vom defini un nou tip de integrală de suprafaţă a cărei semnificaţie fizică este fluxul unui câmp vectorial $\overrightarrow{F}$ printr-o suprafaţă orientată Σ, pe care îl vom nota cu $\mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right)$. De exemplu, dacă $\overrightarrow{F}$ reprezintă viteza unui fluid în fiecare punct din $\mathbb{R}^3$, dorim să aflăm cât fluid trece printr-o suprafaţă orientată Σ într-o unitate de timp.

Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$ şi $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ o *funcţie de clasă* C^1 *pe* Δ, definită prin

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \ \forall (u, v) \in \Delta,$$

T o submulţime compactă Jordan a lui Δ şi suprafaţa orientată Σ reprezentată de pânza $\sigma = \Phi\Big|_T$. Fie $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial continuu.

Pentru orice punct $P \in (\Sigma)$, există un unic punct $(u, v) \in T$, astfel încât $P = \sigma(u, v)$. În punctul P există doi vectori normali la planul tangent la suprafaţă în punctul P, i.e., $N_\sigma(u, v)$, $-N_\sigma(u, v)$, pe care îi notăm cu $\overrightarrow{N_P}$ şi, respectiv, $-\overrightarrow{N_P}$.

Orice funcţie continuă ce asociază fiecărui punct $P \in (\Sigma)$ unul din vectorii $\varepsilon_P\overrightarrow{N_P}$ ($\varepsilon_P = 1$ sau $\varepsilon_P = -1$) se cheamă **orientare** pe Σ. Aplicaţia $\phi : (\Sigma) \to \{-1, 1\}$, definită prin $\phi(P) = \varepsilon_P$ este continuă. În plus ea este

constantă, deoarece (Σ) este conexă, fiind imaginea prin funcţia continuă σ a mulţimii conexe T.

OBSERVAŢIE 12.8.1. *Se poate demonstra că dacă σ şi τ sunt două pânze direct echivalente, ele au acelaşi versor normal, $n_\sigma = n_\tau$. Iar dacă sunt invers echivalente, atunci $n_\sigma = -n_\tau$. Prin urmare versorul normal la suprafaţa orientată Σ, notat n_Σ, poate fi unul din aceşti doi versori.*

DEFINIŢIE 12.8.1. *Dacă pe Σ există o orientare, spunem că Σ este* ***orientabilă*** *(sau că* ***are două feţe****).*

Există suprafeţe care nu sunt orientabile, i.e., nu pot fi aleşi versori normali care să varieze continuu pe întreaga suprafaţă (a se vedea, e.g., banda lui Moebius).

Deci, practic, putem spune că o suprafaţă orientată Σ este o suprafaţă orientabilă alături de o orientare pe Σ sau de selecţia fie a lui $\overrightarrow{N_P}$, fie a lui $-\overrightarrow{N_P}$.

Suprafaţa este pozitiv orientată (respectiv, *negativ orientată*) dacă alegem în fiecare punct $P \in (\Sigma)$ sensul vectorului normalei la suprafaţă având a treia coordonată pozitivă (respectiv, negativă).

În practică ne putem întâlni cu următoarele situaţii care stabilesc orientarea pe o suprafaţă.

1. Dacă suprafaţa este definită în formă explicită de ecuaţia carteziană $z = f(x, y)$, unde $(x, y) \in T := \mathrm{Pr}_{Oxy}(\Sigma)$, suprafaţa pozitiv orientată (respectiv, negativ orientată) corespunde alegerii *feţei superioare* (respectiv, *feţei inferioare*).

2. Dacă suprafaţa este închisă, atunci ea împarte spaţiul $\mathbb{R}^3 \setminus \Sigma$ în două mulţimi: A_1 mărginită şi A_2 nemărginită. *Faţa exterioară* (respectiv, *faţa interioară*) se obţine alegând în fiecare punct $P \in (\Sigma)$ sensul vectorului normalei la suprafaţă îndreptat spre A_2 (respectiv, spre A_1).

DEFINIŢIE 12.8.2. *(Integrala de suprafaţă de speţa a II-a pe o suprafaţă).* ***Integrala de suprafaţă de speţa a II-a a câmpului vectorial $\overrightarrow{F}$ pe pânza de suprafaţă*** Σ *(numită şi* ***fluxul câmpului vectorial $\overrightarrow{F}$ prin pânza de suprafaţă*** σ*) este numărul real notat $\mathscr{F}_\sigma\left(\overrightarrow{F}\right)$ sau*

$\iint_\sigma \overrightarrow{F}\,\mathrm{d}\overrightarrow{S}$ *sau* $\iint_\sigma F^1\mathrm{d}y\mathrm{d}z + F^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z + F^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *definit prin formula*

$$\begin{aligned}\mathscr{F}_\sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iint_\sigma \overrightarrow{F}\,\mathrm{d}\overrightarrow{S} = \iint_\sigma F^1\mathrm{d}y\mathrm{d}z + F^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z + F^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_\sigma \left\langle \left(\overrightarrow{F}\circ\sigma\right)(u,v), N_\sigma(u,v)\right\rangle \mathrm{d}u\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

Considerând versorul n_σ, definit prin

$$n_\sigma = \begin{cases} \frac{N_\sigma}{\|N_\sigma\|}, \text{ dacă } N_\sigma \neq 0, \\ 0, \text{ dacă } N_\sigma = 0, \end{cases}$$

obţinem

$$\mathscr{F}_\sigma\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_T \left\langle \left(\overrightarrow{F}\circ\sigma\right)(u,v), n_\sigma(u,v)\right\rangle \|N_\sigma(u,v)\|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

Prin urmare

$$\mathscr{F}_\sigma\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_\sigma \left\langle \overrightarrow{F}, n_\sigma\right\rangle \mathrm{d}S. \tag{12.8.1}$$

Deci integrala de suprafaţă de speţa a doua se reduce la o integrală de suprafaţă de speţa I.

Folosind relaţia (12.3.1) putem scrie

$$\begin{aligned}\mathscr{F}_\sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iint_\sigma \overrightarrow{F}\,\mathrm{d}\overrightarrow{S} \\ &= \iint_\sigma F^1(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + F^2(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + F^3(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_T \big[F^1(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\,A(u,v) \\ &\quad + F^2(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\,B(u,v) \\ &\quad + F^3(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\,C(u,v)\big]\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \end{aligned} \tag{12.8.2}$$

Dacă pânza de suprafaţă σ este definită în formă explicită de ecuaţia carteziană $z = f(x,y)$, $(x,y) \in T$, folosind relaţia (12.3.9), avem

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}_\sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iint_\sigma \overrightarrow{F}\mathrm{d}\overrightarrow{S} \\
&= \iint_\sigma F^1(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + F^2(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + F^3(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_T \left[-F^1(x,y,f(x,y))\,p(x,y) - F^2(x,y,f(x,y))\,q(x,y)\right. \\
&\qquad \left.+F^3(x,y,f(x,y))\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \qquad (12.8.3)
\end{aligned}$$

Putem extinde Definiţia 12.8.2 la cazul pânzelor de clasă C^1 pe porţiuni, la fel ca la integrala de suprafaţă de speţa I.

Observaţie 12.8.2. *Să notăm* $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ *componentele (cosinuşii directori ai) versorului normalei la* Σ, *i.e.,*

$$n_\sigma = \frac{N_\sigma}{\|N_\sigma\|} =: (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma).$$

Atunci

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iint_\Sigma \left\langle \overrightarrow{F}, (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\right\rangle \mathrm{d}S \\
&= \iint_\Sigma \left(F^1\cos\alpha + F^2\cos\beta + F^3\cos\gamma\right)\mathrm{d}S.
\end{aligned}$$

Se notează $\mathrm{d}\overrightarrow{S} := n_\sigma \mathrm{d}S$, $\cos\alpha\mathrm{d}S = \mathrm{d}y\mathrm{d}z$, $\cos\beta\mathrm{d}S = \mathrm{d}x\mathrm{d}z$, $\cos\gamma\mathrm{d}S = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *şi se obţine*

$$\iint_\sigma \overrightarrow{F}\mathrm{d}\overrightarrow{S} = \iint_\sigma F^1\mathrm{d}y\mathrm{d}z + F^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z + F^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Astfel se justifică egalităţile, cele între notaţii, în formulele (12.8.2) *şi* (12.8.3).

Are loc următorul rezultat privind independenţa de parametrizare a integralei de suprafaţă de speţa a II-a pe o pânză de suprafaţă.

Propoziţie 12.8.1. *Fie* Δ *un domeniu în* $\mathbb{R}^2$ *şi* $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ *o funcţie de clasă* C^1 *pe* Δ, T *o submulţime compactă Jordan a lui* Δ, *suprafaţa orientată* Σ, σ *şi* τ *două pânze de suprafaţă ale suprafeţei* Σ *şi* $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ *un câmp vectorial continuu.*

Dacă σ şi τ sunt direct echivalente, atunci avem

$$\iint_{\sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} = \iint_{\tau} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S},$$

Datorită acestui rezultat putem da următoarea definiţie.

Definiţie 12.8.3. *(Integrala de suprafaţă de speţa a II-a pe o suprafaţă). Fie Σ o suprafaţă orientată de clasă C^1 şi $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial continuu. Dacă σ este o pânză de suprafaţă din Σ, atunci numărul real notat cu $\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right)$ sau $\iint_{\Sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S}$ sau $\iint_{\Sigma} F^1 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + F^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}z + F^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ şi definit prin*

$$\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) := \mathscr{F}_{\sigma}\left(\overrightarrow{F}\right)$$

se numeşte ***integrala de suprafaţă de speţa a II-a a câmpului vectorial $\overrightarrow{F}$ pe suprafaţa*** *Σ (sau* ***fluxul câmpului vectorial $\overrightarrow{F}$ prin suprafaţa*** *Σ).*

Prin analogie cu formula (12.8.1) putem scrie

$$\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_{\Sigma} \left\langle \overrightarrow{F}, n_{\Sigma} \right\rangle \mathrm{d}S.$$

Putem extinde Definiţia 12.8.3 la cazul suprafeţelor de clasă C^1 pe porţiuni, la fel ca la integrala de suprafaţă de speţa I.

9. Proprietăţi ale integralei de suprafaţă de speţa a II-a

Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$ şi $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ o funcţie de clasă C^1 pe Δ, definită prin

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \ \forall (u, v) \in \Delta,$$

T o submulţime compactă Jordan a lui Δ şi suprafaţa orientată Σ reprezentată de pânza $\sigma = \Phi\Big|_{T}$.

1. (*Dependenţa în raport cu orientarea*). Fie σ şi τ două pânze de suprafaţă din suprafaţa Σ şi $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial continuu. Dacă σ şi τ sunt direct echivalente avem

$$\iint_{\sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} = \iint_{\tau} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S}$$

(Propoziţia 12.8.1), iar dacă σ şi τ sunt invers echivalente avem

$$\iint_{\sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} = -\iint_{\tau} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S}.$$

Prin urmare integrala de suprafaţă de speţa a II-a a unui câmp vectorial continuu pe o suprafaţă orientată de clasă C^1 nu depinde de parametrizare, ci doar de orientare. Deci schimbarea orientării suprafeţei schimbă semnul integralei $\iint_{\Sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S}$.

$$\int_{\Sigma^*} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{r} = -\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{r}.$$

Observaţie 12.9.1. *În Definiţia 12.8.2 orientarea pe suprafaţa Σ este specificată. Conform Definiţiei 12.1.9 parametrizarea σ face parte fie din subclasa Σ, fie din subclasa Σ^*.*

Prin urmare, în practică, în faţa ultimei integrale din (12.8.2) *şi din* (12.8.3) *luăm semnul + dacă Σ este subclasa pozitiv orientată (sau, echivalent, a treia coordonată a vectorului normalei la suprafaţă este pozitivă) şi luăm semnul − dacă Σ este subclasa negativ orientată (sau, echivalent, a treia coordonată a vectorului normalei la suprafaţă este negativă).*

2. (*Liniaritatea*). $\forall \alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ şi $\forall \overrightarrow{F},\ \overrightarrow{G} : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ două câmpuri vectoriale continue, atunci

$$\iint_{\Sigma} \left(\alpha \overrightarrow{F} + \beta \overrightarrow{G}\right) \mathrm{d}\overrightarrow{S} = \alpha \iint_{\Sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} + \beta \iint_{\Sigma} \overrightarrow{G} \mathrm{d}\overrightarrow{S}.$$

3. (*Aditivitatea în raport cu domeniul*). Fie $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup ... \cup \Sigma_n$, unde Σ_1, Σ_2, ..., Σ_n sunt suprafeţe orientate de clasă C^1 pe porţiuni ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), cu proprietatea că orice două astfel de suprafeţe nu au puncte interioare comune şi $\overrightarrow{F} : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial continuu. Atunci

$$\iint_{\Sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} = \iint_{\Sigma_1} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} + \iint_{\Sigma_2} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} + ... + \iint_{\Sigma_n} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S}.$$

4. (*Mărginirea*). Fie $\overrightarrow{F} : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial continuu. Atunci

$$\left| \iint_{\Sigma} \overrightarrow{F} \mathrm{d}\overrightarrow{S} \right| \leq \iint_{\Sigma} \left\| \overrightarrow{F} \right\| \mathrm{d}S \leq \mathscr{A}(\Sigma) \sup \left\{ \left\| \overrightarrow{F}(x) \right\| ;\ x \in (\Sigma) \right\}.$$

EXEMPLU 12.9.1. *Să calculăm fluxul câmpului vectorial*

$$\overrightarrow{F}(x,y,z) = x^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + y^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{j}} + z^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}},$$

prin Σ*, faţa superioară a porţiunii de pe sfera de ecuaţie carteziană*

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad (R > 0),$$

care este situată în triedrul pozitiv $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ *(Figura 12.10).*

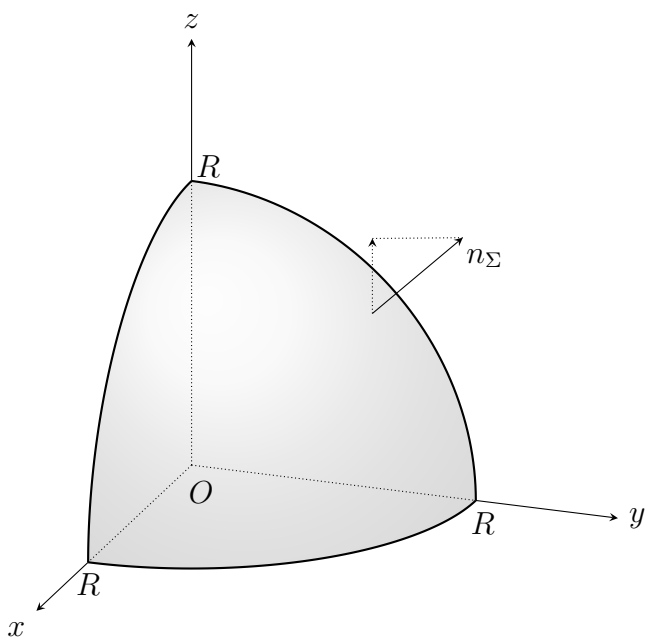

FIGURA 12.10.

Avem

$$\mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_\Sigma \left\langle \overrightarrow{F}, n_\Sigma \right\rangle \mathrm{d}S = \iint_\Sigma x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

O pânză de suprafaţă σ *din suprafaţa dată are ecuaţiile parametrice*

$$\begin{cases} x = R\cos\varphi\sin\theta, \\ y = R\sin\varphi\sin\theta, \\ z = R\cos\theta, \end{cases}$$

unde $(\varphi, \theta) \in T$ *şi* T *este dreptunghiul*

$$\begin{aligned} T &= \left\{(\varphi, \theta) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2},\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right\} \\ &= \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]. \end{aligned}$$

Conform formulei (12.3.1) *vectorul normal la suprafaţă este*

$$N_\sigma = \left(-R^2 \cos\varphi \sin^2\theta, -R^2 \sin\varphi \sin^2\theta, -R^2 \sin\theta \cos\theta\right).$$

Avem de calculat fluxul prin faţa superioară. Cum în triedrul pozitiv a treia coordonată a versorului normal la Σ *este pozitivă, conform formulei* (12.8.2) *rezultă*

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= -\iint_T \left\langle \left(\overrightarrow{F} \circ \sigma\right)(\varphi, \theta), N_\sigma(\varphi, \theta)\right\rangle \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta \\ &= -\iint_T \left(-R^2 \cos^3\varphi \sin^4\theta - R^2 \sin^3\varphi \sin^3\theta \right. \\ &\quad \left. -R^2 \sin\theta \cos^3\theta\right) \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

Deci

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= R^4 \left(\int_0^{\pi/2} \cos^3\varphi \mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi/2} \sin^4\theta \mathrm{d}\theta\right) \\ &\quad + R^4 \left(\int_0^{\pi/2} \sin^3\varphi \mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi/2} \sin^4\theta \mathrm{d}\theta\right) \\ &\quad + R^4 \left(\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi/2} \sin\theta \cos^3\theta \mathrm{d}\theta\right) \\ &= \frac{3\pi}{8} R^4. \end{aligned}$$

Exemplu 12.9.2. *Să calculăm fluxul câmpului vectorial*

$$\overrightarrow{F}(x, y, z) = x \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + y \cdot \overrightarrow{\mathrm{j}} + z \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}},$$

prin Σ*, faţa superioară a porţiunii de pe paraboloidul circular de ecuaţie carteziană*

$$z = 1 - x^2 - y^2,$$

care este delimitată de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ *şi* $z = 1$ *(Figura 12.11).*

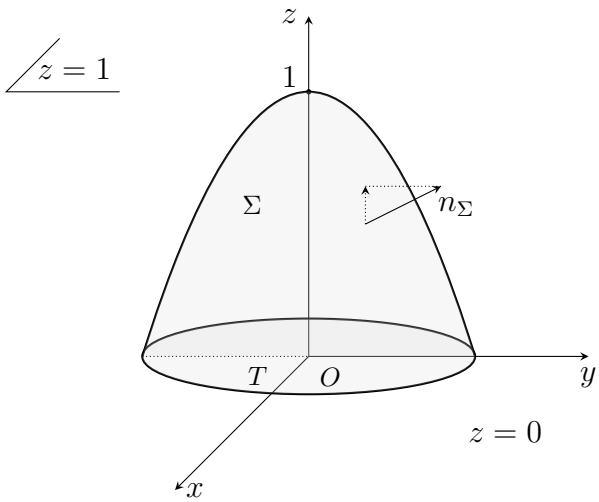

FIGURA 12.11.

Avem

$$\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_{\Sigma} \left\langle \overrightarrow{F}, n_{\Sigma} \right\rangle \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

O pânză de suprafaţă σ din suprafaţa dată are ecuaţiile parametrice

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = 1 - x^2 - y^2, \end{cases}$$

unde $(x, y) \in T$ şi $T = \mathrm{Pr}_{Oxy}(\Sigma)$ este discul închis

$$T = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1\right\}.$$

Deoarece

$$p(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = -2x$$

şi

$$q(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = -2y,$$

conform formulei (12.3.9) *vectorul normal la suprafaţă este*

$$N_{\sigma}(x, y) = (2x, 2y, 1).$$

Avem de calculat fluxul prin faţa superioară. Cum a treia coordonată a versorului normal la Σ este pozitivă, conform formulei (12.8.3) *rezultă*

$$\begin{aligned}\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iint_T \left\langle \left(\overrightarrow{F}\circ\sigma\right)(x,y), N_\sigma(x,y)\right\rangle \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_T \left(2x^2+2y^2+1-x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_T \left(1+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Trecând la coordonate polare,

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$$

obţinem

$$\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_{T^*} \left(1+r^2\right) r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi,$$

unde T^* este mulţimea în care se transformă T, adică dreptunghiul

$$\begin{aligned}T^* &= \left\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2;\ 0\le r\le 1,\ 0\le\varphi\le 2\pi\right\} \\ &= [0,1]\times[0,2\pi].\end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) &= \left(\int_0^1 \left(r+r^3\right)\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\right) \\ &= \left(\frac{r^2}{2}+\frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^1 \cdot 2\pi \\ &= \frac{3\pi}{2}.\end{aligned}$$

10. Formule integrale

În această secţiune vom prezenta două legături între integralele curbilinii, de suprafaţă şi triple în $\mathbb{R}^3$, teorema Gauss–Ostrogradski şi teorema lui Stokes.

10.1. Teorema Gauss-Ostrogradski. Teorema Gauss–Ostrogradski face legătura între integrala triplă pe o mulţime compactă Jordan din $\mathbb{R}^3$ şi integrala de suprafaţă de speţa a doua pe frontiera lui.

TEOREMĂ 12.10.1. *(Teorema Gauss–Ostrogradski). Fie K o submulţime compactă Jordan a lui $\mathbb{R}^3$, cu frontiera Σ suprafaţă orientată, netedă şi închisă şi $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : K \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial de clasă C^1 pe K. Atunci*

$$\iiint_K \operatorname{div}\left(\overrightarrow{F}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_\Sigma \left\langle \overrightarrow{F}, n_\Sigma \right\rangle \mathrm{d}S,$$

unde n_Σ este versorul normalei exterioare la Σ.

Cum $\iint_\Sigma \left\langle \overrightarrow{F}, n_\Sigma \right\rangle \mathrm{d}S$ este fluxul câmpului vectorial $\overrightarrow{F}$ prin faţa exterioară a lui Σ, teorema Gauss–Ostrogradski se mai numeşte **teorema flux-divergenţă**.

Teorema 12.10.1 se poate enunţa pe scurt astfel: fluxul lui $\overrightarrow{F}$ prin Σ, după normala exterioară, este egal cu integrala divergenţei lui $\overrightarrow{F}$ pe K.

EXEMPLU 12.10.1. *Să calculăm folosind teorema Gauss–Ostrogradski fluxul câmpului vectorial*

$$\overrightarrow{F}(x, y, z) = x^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + y^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{j}} + z^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}}$$

prin faţa exterioară a sferei de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad (R > 0)$$

(Figura 12.12).

Notăm cu Σ această suprafaţă orientată şi cu K bila închisă delimitată de ea. Avem

$$\mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_\Sigma \left\langle \overrightarrow{F}, n_\Sigma \right\rangle \mathrm{d}S = \iint_\Sigma x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Conform teoremei Gauss–Ostrogradski, avem

$$\mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) = \iiint_K \operatorname{div}\left(\overrightarrow{V}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Deci

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iiint_K \left(\frac{\partial\left(x^2\right)}{\partial x} + \frac{\partial\left(y^2\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(z^2\right)}{\partial z} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 2 \iiint_K (x + y + z)\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

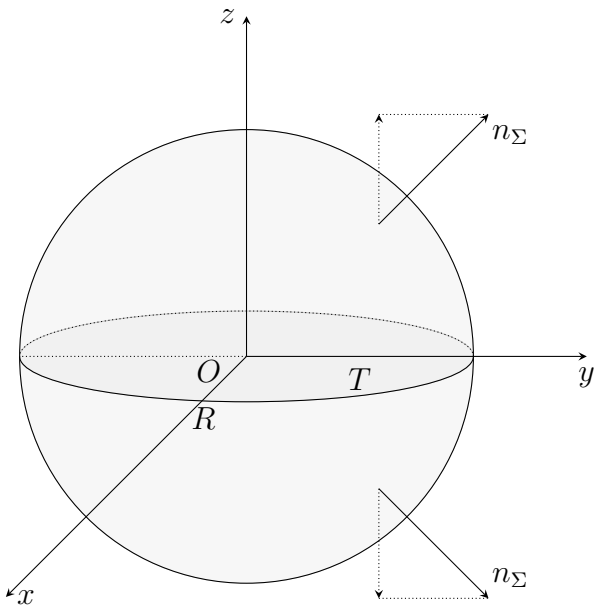

FIGURA 12.12.

Trecând la coordonate sferice,

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\theta, \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \\ z = \rho\cos\theta, \end{cases}$$

mulţimea în care se transformă K este paralelipipedul dreptunghic

$$\begin{aligned} K^* &= \{(\rho,\varphi,\theta)\,;\ 0 \le \rho \le R,\ 0 \le \varphi \le 2\pi,\ 0 \le \theta \le \pi\} \\ &= [0,2\pi] \times [0,\pi] \times [0,R]\,, \end{aligned}$$

Obţinem

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right) &= 2\iiint_{K^*}\left(\rho\cos\varphi\sin\theta+\rho\sin\varphi\sin\theta+\rho\cos\theta\right)\rho^2\sin\theta\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\
&= 2\left(\int_0^R\rho^3\mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{2\pi}\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\right) \\
&\quad +2\left(\int_0^R\rho^3\mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{2\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\right) \\
&\quad +2\left(\int_0^R\rho^3\mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Exemplu 12.10.2. *Să calculăm folosind teorema Gauss–Ostrogradski fluxul câmpului vectorial*

$$\overrightarrow{F}(x,y,z)=x^3\cdot\overrightarrow{\mathrm{i}}+y^3\cdot\overrightarrow{\mathrm{j}}+z^3\cdot\overrightarrow{\mathrm{k}}$$

prin faţa exterioară a porţiunii de pe conul circular de ecuaţie carteziană

$$z=\sqrt{x^2+y^2},$$

care este delimitată de planele $z=0$ şi $z=1$ (Figura 12.13).

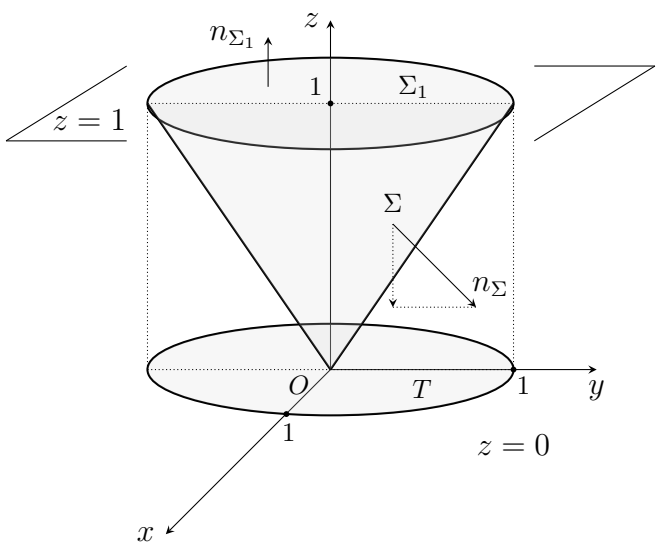

Figura 12.13.

Notăm cu Σ această suprafaţă orientată. Observăm că ea nu este închisă, de aceea vom considera şi faţa superioară a bazei conului,

$$\Sigma_1 = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 \leq 1,\ z = 1\right\}.$$

Reuniunea celor două suprafeţe, $\Sigma \cup \Sigma_1$, este o suprafaţă închisă. Fie K mulţimea delimitată de ea. Avem

$$\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right) = \iint_{\Sigma\cup\Sigma_1} \left\langle \overrightarrow{F}, n_{\Sigma\cup\Sigma_1}\right\rangle \mathrm{d}S.$$

Conform teoremei Gauss–Ostrogradski, avem

$$\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right) = \iiint_K \operatorname{div}\left(\overrightarrow{V}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Deci

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iiint_K \left(\frac{\partial\left(x^3\right)}{\partial x} + \frac{\partial\left(y^3\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(z^3\right)}{\partial z}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= 3\iiint_K \left(x^2 + y^2 + z^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

Calculând această integrală triplă, găsim

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right) &= 3\iint_T \left(\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \left(x^2 + y^2 + z^2\right) \mathrm{d}z\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= 3\iint_T \left\{\left(x^2 + y^2\right)\left(1 - \sqrt{x^2 + y^2}\right)\right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{3}\left[1 - \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^3\right]\right\} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

unde T este discul închis

$$T = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 \leq 1\right\}.$$

Trecând la coordonate polare,

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$$

obţinem

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right) &= 3\iint_{T^*} \left[r^2\left(1 - r\right) + \frac{1 - r^3}{3}\right] r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi \\
&= 3\iint_{T^*} \left(-\frac{4r^4}{3} + r^3 + \frac{r}{3}\right) \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi,
\end{aligned}$$

unde T^* *este mulţimea în care se transformă* T, *adică dreptunghiul*

$$\begin{aligned} T^* &= \left\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2;\ 0\le r\le 1,\ 0\le\varphi\le 2\pi\right\} \\ &= [0,1]\times[0,2\pi]\,. \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right)=6\pi\int_0^1\left(-\frac{4r^4}{3}+r^3+\frac{r}{3}\right)\mathrm{d}r=\frac{9\pi}{10}.$$

Calculăm acum fluxul lui $\overrightarrow{F}$ *prin* Σ_1,

$$\mathscr{F}_{\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right)=\iint_{\Sigma_1}\left\langle\overrightarrow{F},n_{\Sigma_1}\right\rangle\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

O pânză de suprafaţă σ *din* Σ_1 *are ecuaţiile parametrice*

$$\begin{cases} x=x,\\ y=y,\\ z=1,\end{cases}$$

unde $(x,y)\in T=\mathrm{Pr}_{Oxy}\left(\Sigma_1\right)$. *Deoarece*

$$p\left(x,y\right)=\frac{\partial z}{\partial x}\left(x,y\right)=0$$

şi

$$q\left(x,y\right)=\frac{\partial z}{\partial y}\left(x,y\right)=0,$$

conform formulei (12.3.9) *vectorul normal la suprafaţă este*

$$N_\sigma\left(x,y\right)=\left(0,0,1\right).$$

Avem de calculat fluxul prin faţa superioară. Cum a treia coordonată a versorului normal la Σ *este pozitivă, conform formulei* (12.8.3) *rezultă*

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_{\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right) &= \iint_T\left\langle\left(\overrightarrow{F}\circ\sigma\right)\left(x,y\right),N_\sigma\left(x,y\right)\right\rangle\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_T\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\mathscr{A}\left(T\right)=\pi. \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right)=\mathscr{F}_{\Sigma\cup\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right)-\mathscr{F}_{\Sigma_1}\left(\overrightarrow{F}\right)=\frac{9\pi}{10}-\pi=-\frac{\pi}{10}.$$

Putem calcula şi direct fluxul cerut de problemă,

$$\mathscr{F}_{\Sigma}\left(\overrightarrow{F}\right)=\iint_{\Sigma}\left\langle\overrightarrow{F},n_{\Sigma}\right\rangle\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

O pânză de suprafaţă σ din Σ are ecuaţiile parametrice

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = \sqrt{x^2+y^2}, \end{cases}$$

unde $(x,y) \in T = \mathrm{Pr}_{Oxy}(\Sigma)$. *Deoarece*

$$p(x,y) = \frac{\partial z}{\partial x}(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

şi

$$q(x,y) = \frac{\partial z}{\partial y}(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

conform formulei (12.3.9) *vectorul normal la suprafaţă este*

$$N_\sigma(x,y) = \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, 1\right).$$

Avem de calculat fluxul prin faţa superioară. Cum a treia coordonată a versorului normal la Σ este negativă, conform formulei (12.8.3) *rezultă*

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= -\iint_T \left\langle \left(\overrightarrow{F}\circ\sigma\right)(x,y), N_\sigma(x,y)\right\rangle \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -\iint_T \left[-\frac{x^4}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{y^4}{\sqrt{x^2+y^2}} + \left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^3\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -2\iint_T \frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

Trecând la coordonate polare găsim ca mai sus

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_\Sigma\left(\overrightarrow{F}\right) &= -2\iint_{T^*} r^4\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi \\ &= -2\left(\int_0^1 r^4\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\right) \\ &= -\frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

Observaţie 12.10.1. *Şi în acest exemplu avem de determinat de fapt valoarea unei integrale duble improprii, deoarece funcţia* $\dfrac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$ *este nemărginită în vecinătea lui* $(0,0)$. *Metoda de calcul este similară celei*

prezentate în Observaţia 12.3.2 şi ne conduce la aceeaşi valoare a fluxului, $-\pi/10$.

10.2. Teorema lui Stokes. Teorema lui Stokes face legătura între integrala de suprafaţă de speţa a II-a pe o suprafaţă şi integrala curbilinie de speţa a II-a de speţa a doua pe bordul ei.

O mulţime compactă $T \subset \mathbb{R}^2$ se numeşte **compact bordat** dacă frontiera sa este juxtapunerea unui număr finit de curbe în $\mathbb{R}^2$ netede, nesingulare, închise şi orientate pozitiv.

De exemplu, orice mulţime simplă în raport cu axa Oy şi orice mulţime simplă în raport cu axa Ox sunt **compacţi bordaţi.**

Un compact bordat T se numeşte **compact bordat elementar**, dacă mulţimea K este reuniunea unui număr finit de mulţimi simple în raport cu axa Oy sau reuniunea unui număr finit de mulţimi simple în raport cu axa Ox, având în comun cel mult puncte de pe frontieră.

De exemplu, poligoanele convexe, discurile închise sunt **compacţi bordaţi elementar**.

Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$ şi $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ o funcţie de clasă C^2 pe Δ, definită prin

$$\Phi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)), \ \forall (u,v) \in \Delta,$$

T un compact bordat elementar, astfel încât $T \subset \Delta$ şi suprafaţa pozitiv orientată şi nesingulară Σ reprezentată de pânza $\sigma = \Phi\Big|_T$.

Fie $\partial\Sigma$ bordul lui Σ cu orientarea indusă de frontiera lui T, n_Σ versorul normalei la Σ în punctul curent $P \in \partial\Sigma$ şi $\overrightarrow{\tau}$ versorul tangentei la $\partial\Sigma$ în punctul P. Orientarea fixată pe $\partial\Sigma$ se poate înţelege intuitiv după cum urmează. *Dacă un observator care parcurge $\partial\Sigma$ în sensul lui $\overrightarrow{\tau}$ cu capul spre n_Σ, atunci Σ rămâne pe partea stângă.*

O altă interpretare se bazează pe regula burghiului sau a mâinii drepte. *Închizând în podul palmei drepte bordul $\partial\Sigma$ în sensul orientării lui, degetul mare indică sensul normalei exterioare la Σ.*

Fie $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial continuu.

Teoremă 12.10.2. *(Teorema lui Stokes). Fie Δ un domeniu în $\mathbb{R}^2$ şi $\Phi : \Delta \to \mathbb{R}^3$ o funcţie de clasă C^2 pe Δ, T un compact bordat elementar, astfel*

încât $T \subset \Delta$ şi suprafaţa pozitiv orientată şi nesingulară Σ reprezentată de pânza $\sigma = \Phi\Big|_T$.

Fie $\partial\Sigma$ bordul său orientat şi $\overrightarrow{F} = (F^1, F^2, F^3) : (\Sigma) \to \mathbb{R}^3$ un câmp vectorial de clasă C^1. Atunci

$$\oint_{\partial\Sigma} F^1 \mathrm{d}x + F^2 \mathrm{d}y + F^3 \mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \left\langle \mathrm{rot}\left(\overrightarrow{F}\right), n_\Sigma \right\rangle \mathrm{d}S.$$

unde n_Σ este versorul normalei exterioare la Σ.

Teorema 12.10.2 se poate enunţa pe scurt astfel: circulaţia lui $\overrightarrow{F}$ de-a lungul lui $\partial\Sigma$ este egală cu fluxul rotorului lui $\overrightarrow{V}$ prin Σ.

Exemplu 12.10.3. *Să calculăm, folosind teorema lui Stokes, circulaţia câmpului vectorial*

$$\overrightarrow{F}(x, y, z) = yz^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + xy \cdot \overrightarrow{\mathrm{j}} + x \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}},$$

de-a lungul elipsei de ecuaţii carteziene

$$x^2 + y^2 = 4z, \ x + z = 1,$$

care este pozitiv orientată (Figura 12.14).

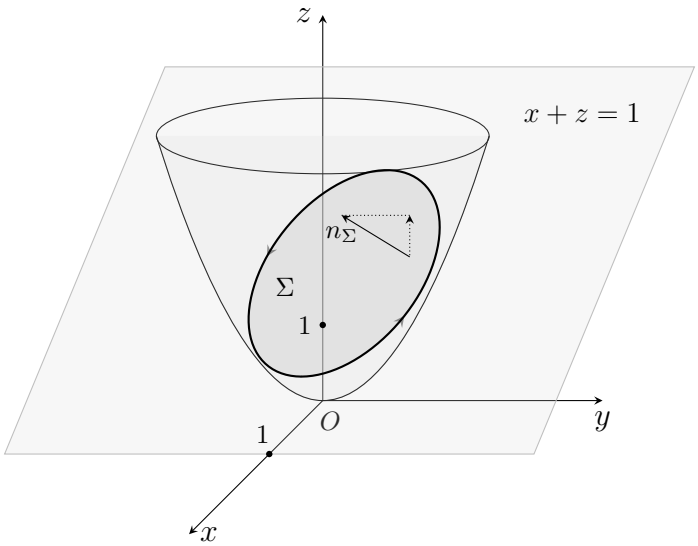

Figura 12.14.

Avem $F^1 = yz^2$, $F^2 = xy$, $F^3 = x$,

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\left(\overrightarrow{F}\right) &= \left(\frac{\partial F^3}{\partial y} - \frac{\partial F^2}{\partial z}\right)\overrightarrow{\mathrm{i}} + \left(\frac{\partial F^1}{\partial z} - \frac{\partial F^3}{\partial x}\right)\overrightarrow{\mathrm{j}} + \left(\frac{\partial F^2}{\partial x} - \frac{\partial F^1}{\partial y}\right)\overrightarrow{\mathrm{k}} \\ &= 0 \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + (2yz-1)\cdot\overrightarrow{\mathrm{j}} + \left(y - z^2\right)\cdot\overrightarrow{\mathrm{k}}.\end{aligned}$$

Aplicând teorema lui Stokes, rezultă

$$\begin{aligned} I \ &: = \oint_{\partial\Sigma} yz^2\mathrm{d}x + xy\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma}\left\langle \operatorname{rot}\left(\overrightarrow{F}\right), n_{\Sigma}\right\rangle \mathrm{d}S \\ &= \iint_{\Sigma}(2yz-1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(y - z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

O pânză de suprafaţă σ *din* Σ *are ecuaţiile parametrice*

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = 1 - x, \end{cases}$$

unde $(x, y) \in T$, *unde* $T = \operatorname{Pr}_{Oxy}(\Sigma)$ *este discul închis*

$$T = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ \ (x+2)^2 + y^2 \leq 8\right\}.$$

Deoarece

$$p(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = -1$$

şi

$$q(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 0,$$

conform formulei (12.3.9) *vectorul normal la suprafaţă este*

$$N_{\sigma}(x, y) = (1, 0, 1).$$

Avem de calculat fluxul prin faţa superioară. Cum a treia coordonată a versorului normal la Σ *este pozitivă, conform formulei* (12.8.3) *rezultă*

$$\begin{aligned} I &= \iint_T \left[\left(y - (1-x)^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_T \left(-x^2 + 2x + y - 1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Trecând la coordonate polare,

$$\begin{cases} x = -2 + \rho\cos\varphi, \\ y = \rho\sin\varphi, \end{cases}$$

deducem

$$I = \iint_{T^*} \left(-\rho^3 \cos^2 \varphi + 6\rho^2 \cos \varphi + \rho^2 \sin \varphi - 9\rho\right) \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\varphi,$$

unde T^* *este dreptunghiul*

$$\begin{aligned} T^* &= \left\{(\rho, \varphi) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \leq \rho \leq 2\sqrt{2},\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi\right\} \\ &= \left[0, 2\sqrt{2}\right] \times [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

Prin urmare

$$\begin{aligned} I &= -\left(\int_0^{2\sqrt{2}} \rho^3 \mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \mathrm{d}\varphi\right) - 9\left(\int_0^{2\sqrt{2}} \rho \mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\right) \\ &= -88\pi. \end{aligned}$$

Să calculăm acum direct integrala curbilinie de speţa a doua

$$I = \oint_{\partial\Sigma} yz^2 \mathrm{d}x + xy\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z,$$

unde $\partial\Sigma$ *este orientat în sens pozitiv.*

Ecuaţiile parametrice sunt

$$\begin{cases} x = -2 + 2\sqrt{2}\cos t, \\ y = 2\sqrt{2}\sin t, \\ z = 3 - 2\sqrt{2}\cos t, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi].$$

Integrala devine

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \Big[\left(2\sqrt{2}\sin t\right)\left(3 - 2\sqrt{2}\cos t\right)^2\left(-2\sqrt{2}\sin t\right) \\ &\quad + \left(-2 + 2\sqrt{2}\cos t\right)\left(2\sqrt{2}\sin t\right)\left(2\sqrt{2}\cos t\right) \\ &\quad + \left(-2 + 2\sqrt{2}\cos t\right)\left(2\sqrt{2}\sin t\right)\Big] \mathrm{d}t \\ &= -88\pi. \end{aligned}$$

11. Exerciţii

(1) Calculaţi integrala de suprafaţă de speţa a doua

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

unde Σ este faţa exterioară a semisferei superioare ($z \geq 0$) de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (a > 0)\,.$$

R: $\pi a^4/2$.

(2) Calculaţi integrala de suprafaţă de speţa a doua

$$\iint_{\Sigma} x^3 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

unde Σ este faţa exterioară a sferei de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (a > 0)\,.$$

R: $12\pi a^5/5$.

(3) Calculaţi fluxul câmpului vectorial

$$\overrightarrow{F}(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{4x^2 + y^2 + 1}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}}\,,$$

prin faţa superioară a porţiunii de pe paraboloidul de ecuaţie carteziană

$$z = 4x^2 + y^2$$

delimitate de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = 1$.

R: $\pi\left(1 - \sqrt{2}\right)$.

(4) Calculaţi fluxul câmpului vectorial

$$\overrightarrow{F}(x, y, z) = yz \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + xz \cdot \overrightarrow{\mathrm{j}} + xy \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}}\,,$$

prin faţa exterioară a tetraedrului mărginit de planele de ecuaţii carteziene

$$x = 0,\ y = 0,\ z = 0,\ x + y + z = a \quad (a > 0)\,.$$

R: 0.

(5) Calculaţi fluxul câmpului vectorial

$$\overrightarrow{F} = z \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}}\,,$$

prin faţa exterioară a elipsoidului de ecuaţie carteziană

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a,\ b,\ c > 0)\,.$$

R: $4\pi abc/3$.

(6) Transformaţi următoarele integrale, aplicând teorema Gauss–Ostrogradski.

a)
$$\iint_{\Sigma} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y + yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + zx\mathrm{d}z\mathrm{d}x;$$

b)
$$\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

c)
$$\iint_{\Sigma} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$

R: a) 0; b)
$$2\iiint_{K} (x+y+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z;$$

c)
$$2\iiint_{K} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

(7) Calculaţi, folosind teorema Gauss–Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial
$$\overrightarrow{F}(x,y,z) = x^2\cdot\overrightarrow{\mathrm{i}} + y^2\cdot\overrightarrow{\mathrm{j}} + z^2\cdot\overrightarrow{\mathrm{k}},$$
prin faţa exterioară a cubului $[0,a]\times[0,a]\times[0,a] \quad (a>0)$.

R: $3a^4$.

(8) Calculaţi, folosind teorema Gauss–Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial
$$\overrightarrow{F}(x,y,z) = x\cdot\overrightarrow{\mathrm{i}} + y\cdot\overrightarrow{\mathrm{j}} + z\cdot\overrightarrow{\mathrm{k}},$$
prin faţa exterioară a tetraedrului mărginit de planele de ecuaţii carteziene
$$x=0,\ y=0,\ z=0,\ x+y+z=a \quad (a>0).$$

R: $a^3/2$.

(9) Calculaţi, folosind teorema Gauss–Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial

$$\overrightarrow{F}(x,y,z) = x^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{i}} + y^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{j}} + z^2 \cdot \overrightarrow{\mathrm{k}},$$

prin faţa totală exterioară a porţiunii de pe conul de ecuaţie carteziană

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z^2}{b^2}$$

delimitate de planele de ecuaţii carteziene $z = 0$ şi $z = b$ $(b > 0)$.

R: $\pi a^2 b^2/2$.

(10) Transformaţi următoarele integrale, aplicând teorema lui Stokes.

a)

$$\oint_{\mathscr{C}} \left(x^2 - yz\right) \mathrm{d}x + \left(y^2 - zx\right) \mathrm{d}y + \left(z^2 - xy\right) \mathrm{d}z;$$

b)

$$\oint_{\mathscr{C}} y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z.$$

R: a) 0; b)

$$-\iint_{\Sigma} \frac{A + B + C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \mathrm{d}S.$$

(11) Calculaţi, folosind teorema lui Stokes, integrala curbilinie de speţa a doua

$$\oint_{\mathscr{C}} (y + z)\,\mathrm{d}x + (z + x)\,\mathrm{d}y + (x + y)\,\mathrm{d}z,$$

unde $\mathscr{C}$ este cercul de ecuaţii carteziene

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2,\ x + y + z = 0 \quad (a > 0),$$

parcurs o dată în sens pozitiv.

R: 0.

(12) Calculaţi, folosind teorema lui Stokes, integrala curbilinie de speţa a doua

$$\oint_{\mathscr{C}} (y - z)\,\mathrm{d}x + (z - x)\,\mathrm{d}y + (x - y)\,\mathrm{d}z,$$

unde $\mathscr{C}$ este elipsa de ecuaţie carteziană

$$x^2 + y^2 = 1,\ x + z = 1,$$

parcursă o dată în sens pozitiv.

R: 4π.

(13) Calculaţi, folosind teorema lui Stokes, integrala curbilinie de speţa a doua

$$\oint_{\mathscr{C}} x\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y + (x+y+z)\,\mathrm{d}z,$$

unde $\mathscr{C}$ este curba de ecuaţii parametrice

$$\begin{cases} x = a\sin t, \\ y = a\cos t, \\ z = a\left(\sin t + \cos t\right), \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi],$$

parcursă o dată în sens pozitiv.

R: $-\pi a^2$.

(14) Calculaţi, folosind teorema lui Stokes, integrala curbilinie de speţa a doua

$$\oint_{\mathscr{C}} y^2\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}y + x^2\mathrm{d}z,$$

unde $\mathscr{C}$ este conturul triunghiului ABC de vârfuri $A(a,0,0)$, $B(0,a,0)$, $C(0,0,a)$ parcurs o dată în sens pozitiv ($a \in \mathbb{R}$).

R: $-a^3$.